

no paramétrica

$$x_1 = g(x_2, \dots, x_m).$$

Puede definirse una cantidad $\delta = \pm 1$ de modo que

$$(40a) \quad [x_1 - g(x_2, \dots, x_m)]\delta \leq 0$$

para los puntos $(x_1, \dots, x_m)$ en s cerca de P . Elijamos como $A^2, \dots, A^m$ los vectores

$$A^2 = (g_{x_2}, 1, 0, \dots, 0, 0), \dots, A^m = (g_{x_m}, 0, \dots, 0, 1)$$

tangenciales a ∂s , y como A^1 el vector

$$A^1 = (\delta, 0, \dots, 0)$$

que apunta hacia afuera de s . Entonces, en las coordenadas $x_1, \dots, x_m$

$$\det(A^1, \dots, A^{m-1}, A^m) = \delta,$$

de modo que [ver (83a, b), p. 239]

$$\Omega(A^1, \dots, A^{m-1}, A^m) = \delta \Omega(x_1, \dots, x_m).$$

Para el conjunto orientado s^* defínase $\varepsilon = \pm 1$ cerca de P por (38). Entonces

$$(40b) \quad \Omega(s^*) = \varepsilon \delta \Omega(x_1, \dots, x_m),$$

mientras que para la frontera ∂s^* orientada positivamente con respecto a s^* , se cumple la relación (39). Consecuentemente, si se consideran $x_2, \dots, x_m$ como parámetros para la superficie ∂s^* cerca de P , entonces la orientación del espacio $x_2, \dots, x_m$ determinada por ∂s^* es

$$(40c) \quad \varepsilon \Omega(x_2, \dots, x_m)$$

(ver (37b), p. 716). Por lo tanto, para un conjunto s^* orientado positivamente con respecto a las coordenadas $x_1, \dots, x_m$ ($\varepsilon \delta = 1$), la frontera orientada positivamente tiene la orientación del sistema $x_2, \dots, x_m$ donde s esté "por debajo de" la frontera, y la orientación opuesta donde s esté "por encima de" la frontera (ver la p. 702).

A.5 Integrales sobre superficies simples, teorema de la divergencia de Gauss y fórmula general de Stokes en dimensiones superiores

Se definen las integrales sobre superficies simples por medio de *particiones de la unidad*, exactamente como en la p. 704. En particular, si τ^* es una superficie simple orientada m dimensional y ω es una forma diferencial de m -ésimo orden, la integral

$$\int_{\tau^*} \cdot \cdot \cdot \int \omega$$

está definida siempre que los coeficientes de ω sean continuos y se anulen fuera de un sub-conjunto cerrado y acotado de τ^* .

Sea ahora τ una superficie simple m dimensional en el espacio M y s^* un subconjunto orientado cerrado y acotado de τ . Se supondrá que s^* es la cerradura de un conjunto relativamente abierto y que la frontera relativa de s^* , orientada positivamente con respecto a s^* , es una superficie simple orientada $(m - 1)$ -dimensional, ∂s^* . Sea ω una forma diferencial de orden $m - 1$ con coeficientes que tienen primeras derivadas continuas. El *teorema general de Stokes* afirma que

$$(41) \quad \int_{\partial s^*} \cdot \cdot \cdot \int \omega = \int_{s^*} \cdot \cdot \cdot \int d\omega.$$

Primero se tratará el caso especial donde $m = M$, que es el *teorema de la divergencia de Gauss* en m dimensiones. En este caso se considera a τ como el espacio completo y a s^* como un conjunto orientado que es la cerradura de un conjunto abierto limitado por una superficie simple $(m - 1)$ -dimensional, ∂s^* orientada positivamente con respecto a s^* . La forma ω de grado $m - 1$ puede escribirse como

$$a_1 dx_2 dx_3 \cdot \cdot \cdot dx_m + a_2 dx_3 dx_4 \cdot \cdot \cdot dx_m dx_1 + \cdot \cdot \cdot \\ + a_m dx_1 dx_2 \cdot \cdot \cdot dx_{m-1},$$

donde las a_i son funciones de $x_1, \dots, x_m$. Entonces,

¹ No sólo relativamente cerrado.

$$\begin{aligned}
 (42a) \quad d\omega &= da_1 dx_2 dx_3 \cdots dx_m + da_2 dx_3 dx_4 \cdots dx_m dx_1 + \\
 &\quad \cdots + da_m dx_1 dx_2 \cdots dx_{m-1} \\
 &= \frac{\partial a_1}{\partial x_1} dx_1 dx_2 \cdots dx_m + \frac{\partial a_2}{\partial x_2} dx_2 dx_3 \cdots dx_m dx_1 + \cdots \\
 &\quad + \frac{\partial a_m}{\partial x_m} dx_m dx_1 \cdots dx_{m-1} \\
 &= K dx_1 \cdots dx_m,
 \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
 (42b) \quad K &= \frac{\partial a_1}{\partial x_1} + (-1)^{m-1} \frac{\partial a_2}{\partial x_2} + \frac{\partial a_3}{\partial x_3} + (-1)^{m-1} \frac{\partial a_4}{\partial x_4} + \cdots \\
 &\quad + (-1)^{m-1} \frac{\partial a_m}{\partial x_m}
 \end{aligned}$$

La demostración de la fórmula (41) para este caso se desarrolla exactamente como en el caso especial $m = 3$ que se discutió en las pp. 708-711, y no es necesario repetir los pasos individuales. Lo único que se debe comprobar es el *signo* en la fórmula final. En última instancia, la demostración se reduce al caso en que $a_2, \dots, a_m$ se anulan idénticamente y a_1 se anula fuera de una vecindad de un punto P de la superficie σ^* . Aquí, cerca de P la superficie está dada por la ecuación

$$x_1 = g(x_2, \dots, x_m)$$

y s^* está dada por la desigualdad

$$[x_1 - g(x_2, \dots, x_m)]\delta \leq 0,$$

donde $\delta = \pm 1$ Definase el número $\varepsilon = \pm 1$ en P por

$$\Omega(s^*) = \varepsilon \delta \Omega(x_1, \dots, x_m)$$

ver (40b). Entonces, por (42a, b),

$$\int_{s^*} \cdots \int d\omega = \varepsilon \delta \int \cdots \int \frac{\partial a_1}{\partial x_1} dx_1 \cdots dx_m = \varepsilon \int \cdots \int_{x_1=g} a_1 dx_2 \cdots dx_m.$$

Por otra parte [ver (40b) y (40c)], también se tiene

$$\int \cdots \int_{\partial S^*} \omega = \varepsilon \int_{x_1=g} \cdots \int a_1 dx_2 \cdots dx_m.$$

Esto completa la demostración del teorema de la divergencia.

La fórmula general de Stokes para $m < M$ arbitrario es una consecuencia inmediata. Usando particiones de la unidad, nuevamente basta con establecerla para formas diferenciales que se anulen fuera de una vecindad de un punto P sobre la superficie simple τ . En esa vecindad τ es idéntica a una superficie elemental. Introduciendo los parámetros locales $u_1, \dots, u_m$ para describir τ , la identidad (41) se convierte en la identidad correspondiente en el espacio paramétrico m dimensional, donde ahora todo se reduce al teorema de la divergencia de Gauss, discutido anteriormente. De esta manera se establece el teorema general de Stokes.

Este tipo de argumentos hace ver claramente que el hecho de que la superficie m dimensional considerada, τ esté enclavada en un espacio euclidiano de dimensión M no tiene importancia. Todo lo que cuenta son las representaciones paramétricas locales que aplican a τ sobre un conjunto en el espacio m euclidiano. Esto sugiere la validez de fórmulas semejantes en *variedades abstractas* m dimensionales más generales que puedan describirse por medio de parámetros cerca de todo punto. Sin embargo, para evitar consideraciones topológicas que están mas allá del alcance de este libro nos hemos restringido a superficies *simples* en espacios euclidianos.

Ecuaciones diferenciales

En el Volumen I, capítulo 9, se estudiaron casos especiales de ecuaciones diferenciales. Dentro de los alcances de este libro no es posible desarrollar detalladamente la teoría general; sin embargo, en este capítulo, partiendo de más ejemplos de la mecánica, se dará al menos un esquema de los principios de esta materia, aplicando el cálculo de funciones de varias variables.

6.1 Las ecuaciones diferenciales para el movimiento de una partícula en tres dimensiones

a. Las ecuaciones de movimiento

En el Volumen I (Capítulo 4, pp. 397-423) se estudió el caso de una partícula restringida a moverse en el plano x, y . Ahora se eliminará esta restricción y se considerará una masa m concentrada en un punto con coordenadas (x, y, z) . El vector de posición de la partícula con respecto al origen tiene las componentes x, y, z y se denota por $\mathbf{R}$. Entonces, el movimiento de la partícula se podrá representar matemáticamente si (x, y, z) o $\mathbf{R}$ pueden expresarse como funciones del tiempo, t . Si, como antes, se denota la derivación con respecto al tiempo por medio de un punto, entonces el vector $\dot{\mathbf{R}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ de longitud

$$(1) \quad v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2},$$

representa la *velocidad* y el vector $\ddot{\mathbf{R}} = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$, la *aceleración* de la partícula.

La herramienta fundamental para determinar el movimiento es la *segunda ley de Newton*¹, según la cual el producto del vector aceleración $\ddot{\mathbf{R}}$, y la masa m , es igual al vector fuerza $\mathbf{F} = (x, y, z)$ que actúa sobre la partícula:

$$(2a) \quad m\ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{F},$$

o, en componentes,

$$(2b) \quad m\ddot{x} = X, \quad m\ddot{y} = Y, \quad m\ddot{z} = Z.$$

Pueden usarse estas relaciones² para encontrar el movimiento, siempre que se dé información suficiente acerca de la fuerza $\mathbf{F}$.

Un ejemplo es el campo constante de fuerzas que representa a la gravedad cerca de la superficie de la Tierra. Considerando la gravedad como si actuara en la dirección del eje z negativo, la fuerza queda representada por el vector

$$(3) \quad \mathbf{F} = (0, 0, -mg) = -mg(\text{grad } z),$$

donde g es la aceleración constante debido a la gravedad (ver el Volumen I, p. 399).

Otro ejemplo es el campo de fuerzas producido por una masa μ concentrada en el origen del sistema coordenado y que atrae de acuerdo con la ley de la gravitación de Newton (ver el Volumen I, p. 413). Si $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = |\mathbf{R}|$ es la distancia al origen de una partícula en (x, y, z) con masa m , el campo de fuerzas está dado por la expresión

$$(4a) \quad \mathbf{F} = \mu m \gamma \left(\text{grad } \frac{1}{r} \right),$$

donde γ es la constante universal de la gravitación. En este caso, la segunda ley de movimiento de Newton, (2a), afirma que

$$(4b) \quad \ddot{\mathbf{R}} = \mu \gamma \text{ grad } \frac{1}{r}$$

¹“Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam quae vis illa imprimitur” (es decir, “el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada y se lleva a cabo en la dirección de la recta a lo largo de la cual actúa la fuerza”).

²El vector $m\ddot{\mathbf{R}}$ se llama *momento lineal*, de modo que la ley de Newton afirma que “la fuerza es igual a la rapidez de cambio del momento lineal”

o, en componentes,

$$\ddot{x} = -\mu\gamma \frac{x}{r^3}, \quad \ddot{y} = -\mu\gamma \frac{y}{r^3}, \quad \ddot{z} = -\mu\gamma \frac{z}{r^3}.$$

En general, si $\mathbf{F}$ es un campo de fuerzas dado, con componentes $X(x, y, z), Y(x, y, z), Z(x, y, z)$, que son funciones de posición conocidas, las ecuaciones de movimiento

$$m\ddot{x} = X(x, y, z), \quad m\ddot{y} = Y(x, y, z), \quad m\ddot{z} = Z(x, y, z)$$

forman un sistema de tres *ecuaciones diferenciales* para las tres funciones desconocidas $x(t), y(t), z(t)$. El problema fundamental de la mecánica de una partícula es determinar su trayectoria a partir de esas ecuaciones diferenciales cuando, al principio del movimiento, digamos en el instante $t = 0$, se dan la *posición* de la partícula [es decir, las coordenadas $x_0 = x(0), y_0 = y(0), z_0 = z(0)$] y su *velocidad inicial* [es decir, las cantidades $\dot{x}_0 = \dot{x}(0), \dot{y}_0 = \dot{y}(0), \dot{z}_0 = \dot{z}(0)$].

El problema de encontrar tres funciones que satisfagan estas condiciones iniciales y también las tres ecuaciones diferenciales, para todos los valores de t , se conoce como problema de la *solución* o *integración*¹ del sistema de ecuaciones diferenciales.

b. El principio de conservación de la energía

Las ecuaciones de movimiento (2a) para una partícula tienen una importante consecuencia que se obtiene formando su producto escalar con el vector velocidad $\dot{\mathbf{R}}$:

$$(6a) \quad m\dot{\mathbf{R}} \cdot \ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{R}} = X\dot{x} + Y\dot{y} + Z\dot{z}.$$

Aquí el primer miembro puede escribirse como

$$(6b) \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m\dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{R}} \right) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} mv^2,$$

es decir, como la derivada respecto al tiempo de la *energía cinética*, $\frac{1}{2}mv^2$ (*energía de movimiento*), de la partícula. Integrando la ecuación (6a) con respecto a t , desde t_0 hasta t_1 , se encuentra que el cambio en la energía cinética de la partícula durante el intervalo de tiempo desde t_0 hasta t_1 está dado por.

¹Aquí se usa este término porque la solución de las ecuaciones diferenciales puede considerarse como una generalización del proceso de integración ordinaria.

$$(6c) \quad \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \int_{t_0}^{t_1} \left(X \frac{dx}{dt} + Y \frac{dy}{dt} + Z \frac{dz}{dt} \right) dt \\ = \int (X dx + Y dy + Z dz),$$

donde la integral de línea se extiende sobre la trayectoria descrita por la partícula durante el tiempo desde t_0 hasta t_1 . La integral

$$\int X dx + Y dy + Z dz,$$

evaluada sobre un arco orientado, se llama *el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = (X, Y, Z)$ durante el movimiento a lo largo de este arco*.¹ De aquí que (6a) puede enunciarse como la *ecuación de la energía: la ganancia en energía cinética es igual al trabajo realizado por la fuerza durante el movimiento*.

En el importante caso en que el campo de fuerzas puede representarse como el gradiente de una función, digamos

$$(7a) \quad \mathbf{F} = \text{grad } \phi,$$

la integral de la forma diferencial

$$X dx + Y dy + Z dz = d\phi$$

es independiente de la trayectoria y sólo depende de sus puntos inicial y final (ver la p. 125). De acuerdo con Helmholtz, un campo de fuerzas del tipo (7a) es conservativo². Se introduce la *energía potencial*, U , (*energía de posición*) del campo conservativo de fuerzas por medio de $U = -\phi$. Entonces las ecuaciones de movimiento tienen la forma

$$m\ddot{\mathbf{R}} = -\text{grad } U$$

¹ Ver el Volumen I, p. 420. Introduciendo la longitud de arco s como parámetro, la integral de línea toma la forma

$$\int \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{R}}{ds} ds$$

y, por tanto, es igual al límite de las sumas de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento multiplicada por las distancias.

² "Consevativo", en virtud del teorema de la conservación de la energía, el cual se deducirá en breve.

o, en componentes,

$$(7b) \quad m\ddot{x} = -U_x, \quad m\ddot{y} = -U_y, \quad m\ddot{z} = -U_z.$$

La energía potencial, como una función de la posición (x, y, z) , queda determinada por el campo de fuerzas sólo hasta una constante aditiva arbitraria. Para el trabajo realizado por las fuerzas conservativas durante el movimiento, se encuentra

$$\int X dx + Y dy + Z dz = - \int dU = U_0 - U_1,$$

donde U_0 y U_1 son los valores respectivos de la energía potencial para las posiciones de la partícula en los instantes t_0 y t_1 . Comparando con (6c) se demuestra que

$$\frac{1}{2} mv_1^2 + U_1 = \frac{1}{2} mv_0^2 + U_0.$$

Por tanto, la cantidad $\frac{1}{2}mv^2 + U$ tiene el mismo valor en cualesquiera instantes t_0 y t_1 durante el movimiento. Sin entrar en la explicación física de estos conceptos, se ha llegado a una forma de la *ley de conservación de energía* para una partícula en un campo conservativo de fuerzas:

La energía total - es decir, la suma de la energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$ y de la energía potencial U — permanece constante durante el movimiento.

En los ejemplos de las secciones que siguen se muestra cómo puede usarse este teorema en la solución de las ecuaciones del movimiento.

Nótese que los dos campos de fuerzas definidos por las ecuaciones (3) y (4) son conservativos. Las ecuaciones de movimiento de una partícula bajo el campo gravitacional uniforme (3) se reducen a

$$(8a) \quad \ddot{x} = 0, \quad \ddot{y} = 0, \quad \ddot{z} = -g.$$

Su solución general está dada trivialmente por

$$(8b) \quad x = a_1 t + a_2, \quad y = b_1 t + b_2, \quad z = -\frac{1}{2}gt^2 + c_1 t + c_2.$$

Aquí, obviamente, las constantes (a_2, b_2, c_2) dan la posición inicial y las constantes (a_1, b_1, c_1) , la velocidad inicial de la partícula en el instante $t = 0$. La trayectoria de la partícula, dada paramétricamente en términos del tiempo t por las ecuaciones (8b), es una parábola

con el eje paralelo al eje z . Puesto que el campo de fuerzas es $-mg$ grad z , la energía potencial es $U = mgz + \text{constante}$. Los cambios en U son proporcionales a los cambios en la elevación, z . Así, la ley de conservación de la energía toma la forma

$$(8c) \quad \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante} = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgz_0 \\ = \frac{1}{2}m(a_1^2 + b_1^2 + c_1^2) + mgc_2.$$

Por lo tanto, la velocidad, v , es mínima en el punto más alto de la trayectoria.

En lugar de una partícula que cae libremente puede considerarse una partícula que se mueve bajo la influencia del campo gravitacional $\mathbf{F} = -mg$ grad z , estando la partícula restringida a permanecer sobre una superficie $z = f(x, y)$ por medio de una *fuerza de reacción* perpendicular a la superficie.¹ Como la fuerza de reacción no tiene componente en la dirección del movimiento, y por tanto, no realiza trabajo, el trabajo durante el movimiento es el realizado por el campo gravitacional conservativo. Por lo tanto, se llega a la misma ecuación de la energía,

$$(9) \quad \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante},$$

que para el cuerpo que cae libremente, siendo la única diferencia que $z = f(x, y)$ es ahora una función prescrita de las coordenadas x, y .

c. Equilibrio. Estabilidad

Las ecuaciones de movimiento

$$(10a) \quad m\ddot{\mathbf{R}} = -\text{grad } U,$$

de una partícula en un campo conservativo de fuerzas nos permiten discutir los movimientos cerca de una posición de equilibrio. Se dice que la partícula está *en equilibrio bajo la influencia del campo de fuerzas*, si permanece en reposo. Para que pueda ser éste el caso, su velocidad y su aceleración deben ser ambas 0 en todo el intervalo de

¹Un ejemplo se encuentra en el péndulo esférico, donde una masa está restringida a moverse sobre una esfera. Compárese con los movimientos sobre una curva, discutidos en el Volumen I, pp. 405 y siguientes.

tiempo bajo consideración. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento (10a) dan

$$(10b) \quad \text{grad } U = 0,$$

o bien,

$$(10c) \quad U_x = U_y = U_z = 0$$

como las condiciones necesarias para el equilibrio. Así, una *posición de equilibrio*, (x_0, y_0, z_0) , necesariamente es un *punto crítico* de la *energía potencial* U . Recíprocamente, todo punto crítico (x_0, y_0, z_0) de U es una posición posible de reposo, puesto que, obviamente, el vector constante

$$\mathbf{R} = (x_0, y_0, z_0)$$

satisface las ecuaciones (10a).

De gran importancia práctica es la noción de *estabilidad* del equilibrio. Por *estabilidad* se debe entender que si se perturba ligeramente el estado de equilibrio, el movimiento total resultante sólo diferirá ligeramente del estado de reposo.¹ Más precisamente, sean r_1 y v_1 números positivos cualesquiera. Correspondiendo a r_1 y v_1 pueden encontrarse dos números positivos, r_0, v_0 , tan pequeños que si se mueve la partícula una distancia no mayor que r_0 de su posición de equilibrio y se le imprime una velocidad no mayor que v_0 , entonces en su movimiento total subsiguiente nunca alcanzará una distancia mayor que r_1 del punto de equilibrio y una velocidad mayor que v_1 .

Particularmente interesante es el hecho de que *el equilibrio es estable en un punto en el cual la energía potencial U tiene un mínimo*

¹La noción puede ilustrarse mejor por medio del problema bidimensional análogo, de una partícula que se mueve bajo la acción de la gravedad, pero restringida a permanecer sobre de una superficie $z = f(x, y)$. Aquí las posiciones de equilibrio son los puntos críticos de la energía potencial $mgz = mgf(x, y)$, es decir, los puntos más altos o más bajos o los puntos silla de la superficie $z = f(x, y)$. El equilibrio es estable para una partícula que se encuentra en reposo, digamos, bajo la influencia de la gravedad, en el punto más bajo de un tazón esférico cóncavo hacia arriba. Por otra parte, una partícula que se encuentra en reposo en el punto más alto de un tazón esférico cóncavo hacia abajo está en equilibrio *inestable*; la más ligera perturbación produce un cambio grande en la posición. Como, en la práctica, se supone que siempre están presentes pequeñas perturbaciones, no se mantiene el equilibrio inestable y es poco probable que se observe.

relativo estricto.¹ Debe hacerse notar que esta proposición acerca de la estabilidad puede probarse sin resolver realmente las ecuaciones del movimiento. Por simplicidad, supóngase que la posición de equilibrio bajo consideración es el origen, lo cual siempre es posible mediante una traslación. Además, como la energía potencial sólo está determinada hasta una constante, puede suponerse que $U(0, 0, 0) = 0$. Dado que U tiene un mínimo relativo estricto en el origen, puede hallarse un número positivo $r < r_1$ tal que $U > 0$ en todo punto sobre la superficie de la esfera de radio r alrededor del origen y en su interior, excepto en el origen. Entonces, el valor mínimo de U sobre la superficie de la esfera es un número positivo, a . Ya que U es continua, puede encontrarse un $r_0 < r$ tal que $U(x, y, z) < \frac{1}{2}a$ y $U(x, y, z) < \frac{1}{4}mv_1^2$ en la esfera sólida de radio r_0 alrededor del origen. Además, sea el número positivo v_0 tan pequeño que $\frac{1}{2}mv_0^2 < \frac{1}{2}a$ y $\frac{1}{2}mv_0^2 < \frac{1}{4}mv_1^2$. Entonces, para una posición inicial de la partícula con distancia al origen menor que r_0 y con una velocidad inicial menor que v_0 , la energía total inicialmente satisface las desigualdades

$$(11a) \quad \frac{1}{2}mv^2 + U(x, y, z) \leq \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}a < a$$

$$(11b) \quad \frac{1}{2}mv^2 + U(x, y, z) < \frac{1}{4}mv_1^2 + \frac{1}{4}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_1^2.$$

Puesto que la energía es constante en todo el movimiento, de (11a) se ve que en todos los instantes subsiguientes

$$\frac{1}{2}mv^2 + U(x, y, z) < a,$$

y, en consecuencia,

$$U(x, y, z) < a.$$

Como, inicialmente, la partícula estaba en el interior de la esfera de radio r , y ya que $U \geq a$ sobre esa esfera, la partícula nunca puede alcanzar la superficie de la esfera. Esto demuestra que la distancia de la partícula al origen nunca es mayor que el valor $r < r_1$. Dado que también $U \geq 0$ en el interior de la esfera de radio r , de (11b) se deduce que

$$\frac{1}{2}mv^2 < \frac{1}{2}mv_1^2$$

¹ En un punto *mínimo estricto* el valor de U es menor que en todos los demás puntos de una vecindad lo suficientemente pequeña. Ver las páginas 325-6 en relación con las definiciones.

y, consecuentemente, que la velocidad de la partícula nunca es mayor que el valor v_1 , lo que tenía que demostrarse.

d. Oscilaciones pequeñas en torno a una posición de equilibrio

El movimiento de una partícula en torno a una posición de equilibrio estable, correspondiente a un mínimo de la energía potencial, puede ser aproximado en una forma muy sencilla. Por brevedad nos restringiremos a un movimiento en el plano x, y y supondremos que no existe fuerza alguna actuando en la dirección del eje z . También se supondrá que el potencial $U(x, y)$ tiene un mínimo en el origen y que $U(0, 0) = 0$. Además, en el punto mínimo, $U = U_0 = 0$. Imaginemos U desarrollada por medio del teorema de Taylor en la forma

$$U = \frac{1}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) + \dots$$

La función U tendrá un mínimo relativo estricto en el origen si la forma cuadrática

$$(12a) \quad Q(x, y) = \frac{1}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

es *definida positiva*; es decir, si

$$(12b) \quad a > 0, \quad ac - b^2 > 0.$$

Se supone que se satisfacen las condiciones (12b) y que *en una vecindad suficientemente pequeña de la posición de equilibrio en el origen, la energía potencial U puede ser remplazada con bastante exactitud por la forma cuadrática Q ¹*. Bajo estas hipótesis las ecuaciones de movimiento toman la forma

$$m\ddot{\mathbf{R}} = - \text{grad } Q,$$

¹Ver la página 347. El carácter definido positivo de Q es suficiente, pero no necesario, para la existencia de un máximo relativo estricto. Sin embargo, es necesario que Q no sea indefinida ni definida negativa.

²Ningún intento serio puede hacerse aquí para justificar esta suposición "plausible".

o bien,

$$(12c)^2 \quad m\ddot{x} = -ax - by, \quad m\ddot{y} = -bx - cy.$$

Las ecuaciones (12c) pueden integrarse completamente si primero se giran los ejes x y y en un ángulo ϕ , elegido con propiedad, de modo que los nuevos ejes coordenados coincidan con los *ejes principales* de las elipses $Q = \text{constante}$. Efectúese la sustitución ortogonal

$$x = \xi \cos \phi - \eta \sin \phi, \quad y = \xi \sin \phi + \eta \cos \phi.$$

donde ϕ se determina a partir de la condición de que

$$Q = \frac{1}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2) = \frac{1}{2}(a\xi^2 + \gamma\eta^2),$$

¹Nuevamente, pueden interpretarse estas ecuaciones como aproximaciones de las ecuaciones de movimiento, bajo la acción de la gravedad, de una partícula restringida a moverse sobre una superficie $z = f(x, y)$, cerca de un punto mínimo de esa superficie. Aquí, las ecuaciones precisas de movimiento tienen la forma

$$\ddot{x} = -\lambda f_x, \quad \ddot{y} = -\lambda f_y, \quad \ddot{z} = -g + \lambda,$$

tomando en consideración que las fuerzas que actúan sobre una partícula son la fuerza gravitacional $(0, 0, -mg)$ y la *fuerza de reacción*, $(-\lambda f_x, -\lambda f_y, \lambda)$, que es perpendicular a la superficie y que contiene un multiplicador indeterminado, λ . Puede eliminarse λ , observando que

$$\ddot{z} = \frac{d^2 f}{dt^2} = f_x \ddot{x} + f_y \ddot{y} + f_{xx} \dot{x}^2 + 2f_{xy} \dot{x} \dot{y} + f_{yy} \dot{y}^2$$

y así se obtienen las ecuaciones

$$\ddot{x} = -\lambda f_x, \quad \ddot{y} = -\lambda f_y$$

con

$$\lambda = \frac{g + f_{xx} \dot{x}^2 + 2f_{xy} \dot{x} \dot{y} + f_{yy} \dot{y}^2}{1 + f_x^2 + f_y^2}$$

para las dos funciones desconocidas x, y . Si f tiene un mínimo en el origen y es aproximada allí por la cuadrática

$$(13a) \quad f = \frac{1}{2}(ax^2 + 2\beta xy + \gamma y^2),$$

cerca del origen se encuentran, despreciando todos los términos no lineales, las ecuaciones diferenciales

$$(13b) \quad \ddot{x} = -g(ax + \beta y), \quad \ddot{y} = -g(\beta x + \gamma y)$$

que son de la forma (12c). Si, por ejemplo, la superficie es la esfera

$$z = L - \sqrt{L^2 - x^2 - y^2}$$

("un péndulo esférico de longitud L "), se encuentran

$$(13c) \quad \ddot{x} = -\frac{g}{L}x, \quad \ddot{y} = -\frac{g}{L}y.$$

con las constantes positivas apropiadas α , γ ¹. En las nuevas coordenadas rectangulares ξ , η , las ecuaciones de movimiento (12c) se transforman en

$$(14a) \quad m\ddot{\xi} = -\alpha\xi, \quad m\ddot{\eta} = -\gamma\eta.$$

Como en el Volumen I (p. 404), estas dos ecuaciones pueden integrarse completamente. Se obtiene

$$(14b) \quad \xi = A_1 \sin \sqrt{\frac{\alpha}{m}}(t - c_1), \quad \eta = A_2 \sin \sqrt{\frac{\gamma}{m}}(t - c_2),$$

donde c_1 , c_2 , A_1 , A_2 son constantes de integración que nos permiten hacer que el movimiento satisfaga cualesquier condiciones iniciales asignadas arbitrariamente.²

La forma de la solución muestra que el movimiento en torno a una posición de equilibrio estable es el resultado de la superposición de oscilaciones armónicas simples en las dos *direcciones principales*, la dirección ξ y la dirección η , estando dadas las frecuencias de estas oscilaciones por $\sqrt{\alpha/m}$ y $\sqrt{\gamma/m}$.³ Una discusión general de estas oscilaciones, que no se llevará a cabo aquí, demuestra que el movimiento resultante puede tomar una gran variedad de formas.

Para dar unos cuantos ejemplos de estas oscilaciones compuestas, considérese primero el movimiento representado por las ecuaciones

$$\xi = \sin(t + c), \quad \eta = \sin(t - c)$$

Eliminando el tiempo t , se obtiene la ecuación

$$(\xi + \eta)^2 \sin^2 c + (\xi - \eta)^2 \cos^2 c = 4 \sin^2 c \cos^2 c,$$

que representa una elipse. Las dos componentes de la oscilación tienen la misma frecuencia, 1, y la misma amplitud, 1, pero una

¹Inmediatamente se encuentra que ϕ queda determinada por la ecuación

$$\tan 2\phi = \frac{2b}{a - c}.$$

La positividad de α , γ se deduce del hecho de que Q es definida positiva.

²Es interesante observar que en los casos de equilibrio *inestable*, una o ambas de las constantes α , γ podría ser negativa. En ese caso, las funciones trigonométricas que se presentan en (14b) tendrían que remplazarse por funciones hiperbólicas y las coordenadas ξ , η no estarían ambas acotadas para todo t .

³ En el caso (13c) del péndulo esférico las dos frecuencias tienen el mismo valor, $\sqrt{g/L}$.

diferencia de fase $2c$. Si esta diferencia de fase toma sucesivamente todos los valores entre 0 y $\pi/2$, la elipse correspondiente pasa del caso degenerado de la recta $\xi - \eta = 0$ al círculo $\xi^2 + \eta^2 = 1$, y la oscilación pasa de la llamada oscilación lineal a la circular (ver Figs. 6.1 - 6.3).

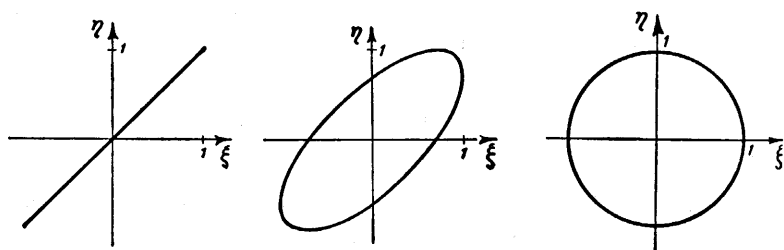
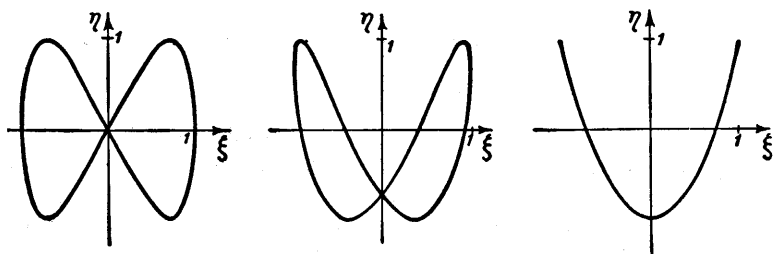


Figura 6.1-6.3 Diagramas de oscilaciones.

Si, como un segundo ejemplo, se considera el movimiento representado por las ecuaciones

$$\xi = \text{sen } t, \quad \eta = \text{sen } 2(t - c),$$

donde las frecuencias ya no son iguales, se obtienen diagramas de oscilación más complicados. En las Figs. 6.4-6.6 se dan estas curvas para las diferencias de fase $c = 0$, $c = \pi/8$, y $c = \pi/4$, respectivamente. En los dos primeros casos la partícula se mueve continuamente sobre una curva cerrada, pero en el último caso, va hacia adelante y hacia atrás sobre un arco de la parábola $\eta = 2\xi^2 - 1$. Las curvas que se obtienen por la superposición de diferentes oscilaciones armónicas simples en direcciones mutuamente perpendiculares reciben el nombre general de *figuras de Lissajous*.



Figuras 6.4-6.6 Diagramas de oscilaciones.

e. Movimiento planetario *

En los ejemplos discutidos en los párrafos anteriores pueden escribirse inmediatamente (o después de una simple transformación) las ecuaciones diferenciales del movimiento de manera tal que cada una de las coordenadas aparezca solamente en una ecuación diferencial y pueda determinarse mediante integración elemental. Ahora se considerará el caso más importante de un movimiento en el que las ecuaciones de movimiento ya no son separables en una forma tan sencilla, de modo que su integración representa un cálculo un tanto más difícil. El problema en cuestión es la *deducción de las leyes de Kepler del movimiento planetario a partir de la ley de la atracción de Newton*. Supóngase que en el origen del sistema coordenado existe un cuerpo de masa μ (por ejemplo, el sol) cuyo campo gravitacional de fuerzas por unidad de masa está dado por el vector

$$\gamma\mu \text{ grad } \frac{1}{r}.$$

¿Cuál es el movimiento de una partícula de masa m (un planeta) bajo la influencia de este campo de fuerzas? Las ecuaciones de movimiento son (ver la p. 726)

$$(15) \quad \ddot{x} = -\gamma\mu \frac{x}{r^3}, \quad \ddot{y} = -\gamma\mu \frac{y}{r^3}, \quad \ddot{z} = -\gamma\mu \frac{z}{r^3}.$$

Con el fin de integrarlas, primero enunciemos el teorema de conservación de la energía (ver la p. 729) para el movimiento en la forma

$$\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \frac{\gamma\mu m}{r} = C,$$

donde C es constante en todo el movimiento y se determina por medio de las condiciones iniciales.

De las ecuaciones de movimiento (15) pueden deducirse otras ecuaciones en las que sólo estén presentes las componentes de la velocidad, no de la aceleración. Si se multiplica la primera ecuación de movimiento por y , la segunda por x , y a continuación se restan, se obtiene

$$\dot{x}y - x\dot{y} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{d}{dt}(\dot{x}y - \dot{y}x) = 0,$$

¹En el Volumen I (pp. 413 y siguientes) se ha discutido el caso especial del movimiento circular.

de donde, por integración, resulta

$$x\dot{y} - y\dot{x} = c_1.$$

De modo semejante, a partir de la restante ecuación de movimiento, se obtiene¹

$$y\dot{z} - z\dot{y} = c_2, \quad z\dot{x} - x\dot{z} = c_3.$$

Estas ecuaciones nos permiten simplificar el problema considerablemente, en una forma que es altamente plausible desde el punto de vista intuitivo. Sin pérdida de generalidad, puede elegirse el sistema coordenado de manera que al principio del movimiento, es decir, para $t = 0$, la partícula esté en el plano x, y y su vector velocidad en ese instante también esté en ese plano. Entonces $z(0) = 0$, y $\dot{z}(0) = 0$; sustituyendo estos valores en las ecuaciones anteriores y recordando que los segundos miembros son constantes, se obtiene

$$(16a) \quad x\dot{y} - y\dot{x} = c_1 = h,$$

$$(16b) \quad y\dot{z} - z\dot{y} = 0,$$

$$(16c) \quad z\dot{x} - x\dot{z} = 0.$$

De estas ecuaciones se concluye, en primer lugar, que todo el movimiento se realiza en el plano $z = 0$. Como, naturalmente, se ex-

¹ También puede llegarse a estas tres ecuaciones, en notación vectorial, si se forma el producto vectorial de ambos miembros de la ecuación de movimiento con el vector de posición $\mathbf{R}$. Como el vector fuerza está en la misma dirección que el vector de posición, se obtiene cero a la derecha, mientras que la expresión $\mathbf{R} \times \ddot{\mathbf{R}}$ de la izquierda es la derivada del vector $\mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}$ con respecto al tiempo. Por lo tanto, se concluye que este vector $\mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}} = \mathbf{C}$ tiene un valor constante en el tiempo; exactamente ésto es lo que se afirma mediante las ecuaciones coordenadas de arriba.

Como se ve, esta ecuación no depende del problema especial de que se trate, sino que se cumple en general para todo movimiento en el que la fuerza tenga la misma dirección que el vector de posición.

El vector $\mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}$ se llama *momento de la velocidad* y el vector $m\mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}$, *momento del momento lineal* del movimiento. A partir del significado geométrico del producto vectorial, fácilmente se obtiene la siguiente interpretación intuitiva de la relación que se acaba de dar (ver los estudios subsiguientes en el texto). Si se proyecta la partícula en movimiento sobre los planos coordenados y, en cada plano coordenado, se considera el área que el radiovector que va del origen al punto de proyección barre en el tiempo t , se ve que esta área es proporcional al tiempo (*teorema de las áreas*).

cluye la posibilidad de una colisión inicial entre el sol y el planeta, se supone que inicialmente las tres coordenadas (x, y, z) no se anulan simultáneamente, de modo que en el instante $t = 0$, en el cual $z(0) = 0$, se tiene, digamos, $x(0) \neq 0$. Ahora bien, de (16c) se deduce que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{z}{x} \right) = - \frac{z\dot{x} - \dot{z}x}{x^2} = 0.$$

Por lo tanto, $z = ax$, donde a es una constante. Si aquí se pone $t = 0$, entonces de las ecuaciones $z(0) = 0$ y $x(0) \neq 0$, se concluye que $a = 0$, de modo que z siempre es 0.

Por lo tanto, el problema se reduce a la integración de las dos ecuaciones diferenciales

$$(17a) \quad \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{\gamma \mu m}{r} = C,$$

$$(17b) \quad x\dot{y} - y\dot{x} = h.$$

En seguida se usan las ecuaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ para transformar las coordenadas rectangulares (x, y) en las coordenadas polares (r, θ) , las cuales ahora deben determinarse como funciones de t . Ya que

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2, \quad x\dot{y} - y\dot{x} = r^2 \dot{\theta},$$

se tienen las dos ecuaciones diferenciales

$$(17c) \quad \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - \frac{\gamma \mu m}{r} = C,$$

$$(17d) \quad r^2 \dot{\theta} = h$$

para las coordenadas polares r, θ . La primera de estas ecuaciones es el teorema de la *conservación de la energía*, mientras que la segunda expresa la *ley de las áreas de Kepler*. De hecho (ver el Volumen I, pp. 371-372), la expresión $\frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}$ es la derivada con respecto al tiempo del área barrida en el tiempo t por el radio vector del origen a la partícula. Se encuentra que ésta es constante o, como lo expresó Kepler, *el radio vector describe áreas iguales en tiempos iguales*.

Si la *constante h del área* es cero, $\dot{\theta}$ debe anularse; es decir, θ debe permanecer constante, de modo que el movimiento debe llevarse a cabo sobre una recta que pasa por el origen. Se excluye este caso especial y expresamente se supone que $h \neq 0$.

Para encontrar la forma geométrica de la órbita, ésta ya no se describirá paramétricamente en términos del tiempo¹, sino que se considerará el ángulo θ como una función de r , o bien, r como una función de θ , y a partir de las dos ecuaciones obtenidas se calculará la derivada $dr/d\theta$ como una función de r .

Si se sustituye el valor $\theta = h/r^2$, obtenido de la ecuación del área, en la ecuación de la energía y se recuerda que

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \dot{\theta},$$

inmediatamente se obtiene la ecuación diferencial de la órbita en la forma

$$\frac{m}{2} \left\{ \frac{h^2}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 + \frac{h^2}{r^2} \right\} - \frac{\gamma \mu m}{r} = C$$

o bien,

$$(17e) \quad \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 = r^4 \left(\frac{2C}{mh^2} + \frac{2\gamma\mu}{h^2} \frac{1}{r} - \frac{1}{r^2} \right).$$

Para simplificar los últimos cálculos se hace la sustitución

$$r = \frac{1}{u}$$

y se introducen las abreviaturas siguientes:

$$\frac{1}{p} = \frac{\gamma\mu}{h^2}, \quad \varepsilon^2 = 1 + \frac{2Ch^2}{m\gamma^2\mu^2}.$$

Entonces la ecuación diferencial (17e) queda

$$\left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 = \frac{\varepsilon^2}{p^2} - \left(u - \frac{1}{p} \right)^2,$$

¹El curso del movimiento como una función del tiempo puede determinarse sucesivamente por medio de la ecuación

$$\int_{\theta_0}^{\theta} r^2 d\theta = h(t - t_0),$$

en la cual se supone que se conoce r como una función de θ (ver la p. 816).

y ésta puede integrarse inmediatamente. Se tiene

$$\theta - \theta_0 = \int \frac{du}{\sqrt{(\varepsilon^2/p^2 - (u - 1/p)^2)},$$

o bien, si por el momento se introduce $u - 1/p = v$ como una nueva variable,

$$\theta - \theta_0 = \int \frac{dv}{\sqrt{(\varepsilon^2/p^2 - v^2)}.$$

Para la integral [por el Volumen I, p. 270, fórmula (24)] se obtiene el valor $\arcsen (vp/\varepsilon)$ y, por tanto, se encuentra la ecuación de la órbita en la forma

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{p} = v = \frac{\varepsilon}{p} \sin (\theta - \theta_0).$$

El ángulo θ_0 puede elegirse arbitrariamente, ya que no importa a partir de cuál recta fija se mida el ángulo θ . Si se toma $\theta_0 = \pi/2$ —es decir, si se hace corresponder $v = 0$ con el valor $\theta = \pi/2$ —finalmente se obtiene la ecuación de la órbita en la forma

$$r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \theta}.$$

Esta es la conocida ecuación en coordenadas polares de una cónica que tiene un foco en el origen.¹

Por lo tanto, este resultado da la ley de Kepler:

Los planetas se mueven describiendo cónicas con el sol en uno de los focos.

Es interesante relacionar las constantes de integración

$$p = \frac{h^2}{\gamma\mu}, \quad \varepsilon^2 = 1 + \frac{2Ch^2}{m\gamma^2\mu^2}$$

con el movimiento inicial. La cantidad p se conoce como *semilado recto o parámetro* de la cónica; en el caso de la elipse y la hipérbola, está relacionado con los semiejes a y b por medio de la simple expresión

¹ Esto se ve con facilidad, transformando la ecuación a coordenadas rectangulares:

$$(x - \varepsilon a)^2 + \frac{y^2}{1 - \varepsilon^2} = a^2 \qquad \left(a = \frac{p}{1 - \varepsilon^2} \right).$$

$$p = \frac{b^2}{a}.$$

El cuadrado de la excentricidad, ε^2 , determina el carácter de la cónica; es una elipse, una parábola o una hipérbola según que ε^2 sea menor, igual o mayor que 1.

De la relación

$$\varepsilon^2 = 1 + \frac{2Ch^2}{m\gamma^2\mu^2}$$

inmediatamente se ve que también pueden enunciarse las tres diferentes posibilidades en términos de la constante de la energía, C ; la órbita es una elipse, una parábola o una hipérbola según que C sea menor, igual o mayor que cero.

Si se supone que en el instante $t = 0$ la partícula está en el punto $\mathbf{R}_0$ en el campo de fuerzas y se está moviendo con velocidad inicial $\dot{\mathbf{R}}_0$, entonces la relación

$$C = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{\gamma\mu m}{r_0}$$

conduce a la sorprendente conclusión de que el carácter de la órbita —elipse, parábola o hipérbola— de ninguna manera depende de la dirección de la velocidad inicial —, sino sólo de su valor absoluto, v_0 .

La tercera ley de Kepler es una sencilla consecuencia de las otras dos:

Para un planeta en órbita elíptica, el cuadrado del período está en una razón constante con el cubo del semieje mayor, dependiendo la razón sólo del campo de fuerzas y no del planeta particular.

Si se denota el período por T y el semieje mayor por a , entonces debe tenerse

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante},$$

donde la constante de la derecha es independiente del problema particular y sólo depende de la magnitud de la masa atractiva y de la constante de gravitación.

Para probar esto se aplica el teorema de las áreas (17d) en la forma integrada

$$\int_{\theta_0}^{\theta} r^2 d\theta = h(t - t_0)$$

la cual define al movimiento como una función del tiempo. Si se toma la integral sobre el intervalo desde 0 hasta 2π , a la izquierda se obtiene el doble del área de la elipse orbital, que, por los resultados anteriores, es $2\pi ab$; a la derecha, la diferencia de tiempos $t = t_0$ se reemplaza por el período T . Por lo tanto,

$$2\pi ab = hT \quad \text{o} \quad 4\pi^2 a^2 b^2 = h^2 T^2.$$

Ya se sabe que h^2 está relacionada con los valores a y b de la órbita por medio de la expresión $h^2/\gamma\mu = p = b^2/a$. Si se reemplaza h^2 en las ecuaciones anteriores por $(b^2/a)\gamma\mu$, inmediatamente se deduce que

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\gamma\mu},$$

lo cual expresa exactamente la tercera ley de Kepler.

Ejercicios 6.1e

1. Trátese con todo detalle el movimiento de un cuerpo orbitando en una trayectoria recta [$h = 0$ en la ecuación (17d)].
2. Probar que conforme $t \rightarrow \infty$ la velocidad v de un planeta tiende a 0 si su órbita es una parábola, y hacia un límite positivo si es una hipérbola.
3. Probar que un cuerpo atraído hacia un centro O por una fuerza de magnitud mr se mueve sobre una elipse con centro en O .
4. Probar que la órbita de un cuerpo repelido por una fuerza de magnitud $f(r)$, donde f es una función dada, desde un centro O , está dada en las coordenadas polares (r, θ) por

$$\theta = \int^r \frac{dr}{r^2 \sqrt{2c/h^2 + 2 \int^r f(r) dr/h^3 - 1/r^2}}$$

5. Probar que la ecuación de la órbita de un cuerpo que es repelido con una fuerza μ/r^3 por un centro O es

$$\frac{1}{r} = \begin{cases} \frac{2c}{h^2 k} \cos(k\theta + \epsilon) & \text{para } \mu < h^2 \\ \frac{2c}{h^2 k} \cosh(k\theta + \epsilon) & \text{para } \mu > h^2 \end{cases}$$

si

$$k = \sqrt{\left|1 - \frac{\mu}{h^2}\right|}$$

y ϵ es una constante de integración.

6. Un planeta se está moviendo sobre una elipse y $\omega = \omega(t)$ denota el ángulo $P'MP_*$, donde P' es el punto sobre el círculo auxiliar correspondiente a

P , la posición del planeta en ese instante t ; P_s es su posición en el instante t_s cuando está más próximo al sol, S ; y M es el centro de la elipse. Probar que ω y t están relacionados por medio de la ecuación de Kepler

$$h(t - t_s) = ab(\omega - \epsilon \operatorname{sen} \omega).$$

7. Probar que en un campo central de fuerzas la atracción, p , por unidad de masa está dada por

$$p = \frac{h^2}{q^3} \frac{dq}{dr},$$

donde q es la distancia del polo a la tangente a la órbita y h es la constante de área (p. 739). De aquí, probar que la cardioide $r = a(1 + \cos \theta)$ es la órbita que corresponde a una atracción hacia el polo igual a μr^{-4} por unidad de masa.

8. Una partícula de masa unitaria se mueve bajo la acción de dos fuerzas, de las cuales la primera siempre es hacia el origen e igual a λ^2 veces la distancia de la partícula, a ese punto, mientras que la segunda siempre forma ángulos rectos con la trayectoria de la partícula y es igual a 2μ veces su velocidad. Probar que si se proyecta la partícula desde el origen a lo largo del eje x con velocidad u , sus coordenadas en cualquier instante subsiguiente, t , son

$$x = \frac{u}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \operatorname{sen}(\sqrt{\lambda^2 + \mu^2} t) \cos \mu t,$$

$$y = \frac{u}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \operatorname{sen}(\sqrt{\lambda^2 + \mu^2} t) \operatorname{sen} \mu t.$$

9. Supóngase que se tienen n partículas fijas en un plano, todas ellas ejerciendo atracción mediante una fuerza central de magnitud $1/r$. Probar que no hay más de $n - 1$ posiciones de equilibrio para una partícula en el campo.

Determinar estas posiciones para el caso de cuatro partículas atractivas con coordenadas (a, b) , $(a, -b)$, $(-a, b)$, $(-a, -b)$, donde $a > b > 0$.

f. Problemas con valores en la frontera. El cable cargado y la viga cargada.

En los problemas de mecánica y los otros ejemplos que se discutieron previamente, de toda la familia de funciones que satisfacían la ecuación diferencial se seleccionó una función particular por medio de las llamadas *condiciones iniciales*; según este procedimiento se eligen las constantes de integración de manera tal que la solución y, en ciertos casos, algunas de sus derivadas tomen preasignados en un punto definido. En muchas aplicaciones no se requiere

encontrar la solución general ni resolver problemas con valores iniciales definidos, sino que se trata de resolver uno de los llamados *problemas con valores en la frontera*. En un problema con valores en la frontera se busca una solución que satisfaga condiciones preasignadas en *varios* puntos y que satisfaga la ecuación diferencial en los intervalos entre esos puntos. Aquí se discutirán unos cuantos ejemplos típicos sin entrar en la teoría general de tales problemas con valores en la frontera.

Ejemplo 1 — La ecuación diferencial de un cable cargado

En un plano x, y vertical — en el cual el eje y sea vertical — supóngase que se tiende un cable con componente horizontal de tensión S (constante), desde el origen hasta el punto $x = a, y = b$, (ver la Fig. 6.7). Sobre el cable sólo actúa una carga cuya densidad por unidad de longitud de la proyección horizontal está dada por una función seccionalmente continua, $p(x)$. Entonces la flecha, $y(x)$ del cable, esto es, la coordenada y , está dada por la ecuación diferencial

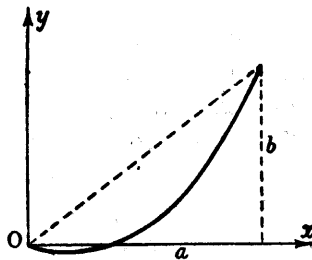


Figura 6.7 Cable cargado.

$$(18) \quad y''(x) = g(x) \quad g(x) = \frac{p}{S}.$$

Por lo tanto, la forma que toma el cable estará dada por esa solución $y(x)$ de la ecuación diferencial que satisfaga las condiciones $y(0) = 0$, $y(a) = b$. La solución de este problema con valores en la frontera puede escribirse inmediatamente, ya que la solución general de la ecuación homogénea $y'' = 0$ es la función lineal $c_0 + c_1x$, y la solución de la ecuación no homogénea, que, con su primera derivada, se anula en el origen, está dada por la integral $\int_0^x g(\xi)(x - \xi) d\xi$ [ver (42), p. 78]. En la solución general

$$y(x) = c_0 + c_1 x + \int_0^x g(\xi)(x - \xi) d\xi$$

la condición $y(0) = 0$ inmediatamente da $c_0 = 0$, y, entonces, la condición $y(a) = b$ determina a c_1 , mediante la ecuación

$$b = c_1 a + \int_0^a g(\xi)(a - \xi) d\xi,$$

En la práctica, a menudo debe tratarse con una forma más complicada de este problema con valores en la frontera; por ejemplo, cuando el cable no sólo está sujeto a la carga distribuída continuamente sino también a cargas concentradas, es decir, cargas que se concentran en un punto definido del cable, digamos, en el punto $x = x_0$. Tales cargas concentradas se considerarán como casos límite ideales que se obtienen, cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, a partir de una distribución de carga $p(x)$ que actúa sólo en el intervalo desde $x_0 - \varepsilon$ hasta $x_0 + \varepsilon$ y para la cual

$$\int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} p(x) dx = P.$$

En este caso la carga total P permanece constante durante el paso hacia el límite, $\varepsilon \rightarrow 0$; entonces se dice que P es la carga concentrada que actúa en el punto x_0 .¹ Integrando ambos miembros de la ecuación diferencial $y'' = p(x)/S$ sobre el intervalo desde $x - \varepsilon$ hasta $x + \varepsilon$ antes de pasar hacia el límite $\varepsilon \rightarrow 0$, se ve que se cumple la ecuación $y'(x_0 + \varepsilon) - y'(x_0 - \varepsilon) = P/S$. Si ahora se realiza el paso al límite, $\varepsilon \rightarrow 0$, se obtiene el resultado de que *una carga concentrada, P , que actúa en el punto x_0 corresponde a un salto de la derivada $y'(x)$ en una cantidad P/S , en el punto x_0 .*

El ejemplo siguiente muestra en qué forma la presencia de una carga concentrada modifica el problema con valores en la frontera.

¹A menudo se concibe la carga concentrada como descrita de manera puramente formal mediante una carga distribuída

$$p(x) = P \delta(x - x_0),$$

donde $\delta(x)$ representa una función *generalizada* (la llamada *función de Dirac*) para la cual

$$\delta(x) = 0 \quad \text{para} \quad x \neq 0 \quad \text{y} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1,$$

sin valor asignado para $\delta(0)$. Ningún valor finito de $\delta(0)$ sería compatible con las otras condiciones impuestas.

Supóngase que se tiende el cable entre los puntos $x = 0, y = 0$ y $x = 1, y = 1$, y que la única carga es una carga concentrada, de magnitud P , que actúa en el punto medio $x = \frac{1}{2}$. Este problema físico corresponde al siguiente problema matemático: encontrar una función continua $y(x)$ que satisfaga la ecuación diferencial $y'' = 0$ en todo punto del intervalo $0 \leq x \leq 1$, excepto en el punto $x_0 = \frac{1}{2}$; que tome los valores $y(0) = 0, y(1) = 1$ en la frontera; y cuya derivada presente un salto igual a P/S en el punto x_0 . Para encontrar esta solución, exprese de la manera siguiente:

$$y(x) = ax + b \quad (0 \leq x \leq \tfrac{1}{2})$$

y

$$y(x) = c(1 - x) + d \quad (\tfrac{1}{2} \leq x \leq 1).$$

La condición $y(0) = 0, y(1) = 1$ da $b = 0, d = 1$. A partir de la condición de que ambas partes de la función deben dar el mismo valor en el punto $x = \frac{1}{2}$, se encuentra que

$$\frac{1}{2}a = \frac{1}{2}c + 1.$$

Por último, el requerimiento de que la derivada y' se incremente en la cantidad P/S al pasar el punto $\frac{1}{2}$ da la condición

$$-c - a = \frac{P}{S}.$$

Estas condiciones proporcionan los valores

$$a = 1 - \frac{P}{2S}, \quad b = 0, \quad c = -1 - \frac{P}{2S}, \quad d = 1,$$

y se ha encontrado la solución. Es más, no existe otra solución con las mismas propiedades.

Ejemplo 2 — La viga cargada¹

El tratamiento de una viga cargada es muy semejante (ver la Fig. N.8). Supongamos que en su posición de reposo la viga coincide con el eje x entre las abscisas $x = 0$ y $x = a$. Entonces se encuentra que la flecha (*desplazamiento vertical*) $y(x)$ debida a una fuerza que

¹Respecto a la teoría de la viga cargada, ver *Mathematical Methods in Engineering* por v. Karman y Biot.

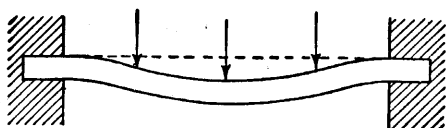


Figura 6.8 Viga cargada.

actúa verticalmente en la dirección y y está dada por la ecuación diferencial lineal de cuarto orden

$$(19a) \quad y'''' = \varphi(x),$$

donde el segundo miembro, $\varphi(x)$, es $p(x)/EI$, siendo $p(x)$ la densidad de carga, E el módulo de elasticidad del material de la viga (E es el esfuerzo dividido entre la elongación) e I es el momento de inercia de la sección transversal de la viga con respecto a una recta horizontal que pase por el centro de masa de dicha sección.

Puede escribirse inmediatamente la solución general de esta ecuación diferencial [(42), p. 78], en la forma

$$y(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \int_0^x \varphi(\xi) \frac{(x - \xi)^3}{3!} d\xi,$$

donde c_0, c_1, c_2, c_3 son constantes arbitrarias de integración. Sin embargo, el problema real no es encontrar esta solución general, sino encontrar una solución particular, es decir, determinar las constantes de integración de manera tal que se satisfagan ciertas condiciones definidas en la frontera. Si, por ejemplo, la viga está *empotrada* en los extremos, se cumplen las condiciones en la frontera

$$y(0) = 0, \quad y(a) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y'(a) = 0.$$

Entonces se deduce inmediatamente que $c_0 = c_1 = 0$, y las constantes c_2 y c_3 deben determinarse a partir de las ecuaciones

$$c_2a^2 + c_3a^3 + \int_0^a \varphi(\xi) \frac{(a - \xi)^3}{3!} d\xi = 0,$$

$$2c_2a + 3c_3a^2 + \int_0^a \varphi(\xi) \frac{(a - \xi)^2}{2!} d\xi = 0.$$

Para las vigas también es importante el problema de las cargas concentradas. Una vez más, se imagina la carga concentrada que actúa en el punto $x = x_0$ como si se obtuviera a partir de una carga $p(x)$, distribuída continuamente sobre el intervalo $x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon$, para la cual $\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} p(\xi) d\xi = P$; nuevamente se hace tender ε hacia cero y, al mismo tiempo, se hace crecer $p(x)$ de manera tal que el valor de P permanezca constante durante el paso hacia el límite, $\varepsilon \rightarrow 0$. Entonces P es el valor de la carga concentrada en $x = x_0$. Precisamente como en el ejemplo anterior, se integran ambos miembros de la ecuación diferencial (19a) sobre el intervalo desde $x - \varepsilon$ hasta $x + \varepsilon$ y, a continuación, se pasa al límite conforme $\varepsilon \rightarrow 0$. Se encuentra que la tercera derivada de la solución $y(x)$ debe presentar un salto en el punto $x = x_0$, igual a

$$(19b) \quad y'''(x_0 + 0) - y'''(x_0 - 0) = \frac{P}{EI}.$$

Aquí $y(x_0 + 0)$ significa el límite de $y(x_0 + h)$ conforme h tiende a 0 con valores positivos, siendo $y(x_0 - 0)$ el límite correspondiente desde la izquierda.

Así, surge el siguiente problema matemático: se trata de encontrar una solución de $y'''' = 0$ que, lo mismo que su primera y segunda derivadas, sea continua; para la cual $y(0) = y(1) = y'(0) = y'(1) = 0$, y cuya tercera derivada tenga un salto igual a P/EI en el punto $x = x_0$ y en todos los demás puntos sea continua.

Si la viga está *fija* en un punto $x = x_0$ (ver la Fig. 6.9) —es decir, si en este punto la flecha tiene el valor fijo preasignado $y = 0$ — puede suponerse que esta restricción se logra por medio de una carga concentrada que actúa en ese punto. Por el principio mecánico de que la acción es igual a la reacción, el valor de esta carga concentrada será igual a la fuerza que la viga fija ejerce sobre su apoyo. Entonces, de inmediato, la magnitud P de esta fuerza está dada por la fórmula [(ver (19b))]

$$P = EI \{y'''(x_0 + 0) - y'''(x_0 - 0)\},$$

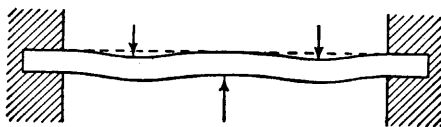


Figura 6.9 Flecha de una viga apoyada en su punto medio.

donde $y(x)$ satisface la ecuación diferencial $y'''' = p/EI$ en todo punto del intervalo $0 \leq x \leq 1$, excepto en el punto $x = x_0$, y, además, también satisface las condiciones $y(0) = y(1) = y'(0) = y'(1) = 0$, $y(x_0) = 0$, y y , y' , y y'' también son continuas en $x = x_0$.

Con el fin de ilustrar estas ideas considérese una viga que se extiende desde el punto $x = 0$ hasta el punto $x = 1$, está empotrada en sus puntos extremos $x = 0$ y $x = 1$, lleva una carga uniforme de densidad $p(x) = 1$, y está apoyada en el punto $x = \frac{1}{2}$ (ver la Fig. 6.9). Por simplicidad, supóngase que $EI = 1$, de modo que la viga satisface la ecuación diferencial

$$y'''' = 1$$

en todo punto, excepto en el punto $x = \frac{1}{2}$.

Como indica la fórmula, la solución general de la ecuación diferencial es un polinomio de cuarto grado en x , siendo el coeficiente de x^4 igual a $1/4!$. La ecuación será expresada por un polinomio de este tipo en cada uno de los dos semintervalos. Para el primer semintervalo se escribe el polinomio en la forma

$$y = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \frac{1}{4!} x^4;$$

en el segundo semintervalo, en la forma

$$y = c_0 + c_1(x - 1) + c_2(x - 1)^2 + c_3(x - 1)^3 + \frac{1}{4!} (x - 1)^4.$$

Puesto que la viga está empotrada en los extremos $x = 0$ y $x = 1$, se concluye que

$$y(0) = y(1) = y'(0) = y'(1) = 0,$$

de donde se obtiene $b_0 = b_1 = c_0 = c_1 = 0$. Además, $y(x)$, $y'(x)$, $y''(x)$ deben ser continuas en el punto $x = \frac{1}{2}$; es decir, los valores de $y(\frac{1}{2})$, $y'(\frac{1}{2})$, $y''(\frac{1}{2})$ calculados a partir de los dos polinomios deben ser los mismos, y el valor de $y(\frac{1}{2})$ debe ser 0. Esto da

$$\frac{1}{4} b_2 + \frac{1}{8} b_3 + \frac{1}{384} = \frac{1}{4} c_2 - \frac{1}{8} c_3 + \frac{1}{384} = 0,$$

$$b_2 + \frac{3}{4} b_3 + \frac{1}{48} = -c_2 + \frac{3}{4} c_3 - \frac{1}{48},$$

$$2b_2 + 3b_3 = 2c_2 - 3c_3.$$

De aquí se obtienen los valores siguientes para b_2 , b_3 , c_2 , c_3 :

$$b_2 = c_2 = \frac{1}{96}; \quad b_3 = -c_3 = -\frac{1}{24},$$

y la fuerza que debe actuar sobre la viga en el punto $x = \frac{1}{2}$ para que sea nula la flecha en ese punto está dada por

$$y'''\left(\frac{1}{2} + 0\right) - y'''\left(\frac{1}{2} - 0\right) = \left(6c_3 - \frac{1}{2}\right) - \left(6b_3 + \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

6.2 La ecuación diferencial lineal general de primer orden

a. Separación de variables

Se dice que una ecuación diferencial es de *primer orden* si, además de x y $y(x)$, contiene la primera derivada de la función $y(x)$ pero no derivadas superiores. La ecuación más general de este tipo es

$$(20a) \quad F(x, y, y') = 0,$$

donde F es una función dada de sus tres argumentos x , y , y' . Puede suponerse que en una cierta región del plano x , y es posible resolver de modo único la ecuación diferencial (20a) para y' y, por tanto, expresarla en la forma

$$(20b) \quad y' = f(x, y).$$

Sólo en casos especiales pueden hallarse fórmulas explícitas para la solución general de una ecuación diferencial (20b).¹ La situación más sencilla ocurre cuando la función $f(x, y)$ es el cociente de una función de x y de una función de y , es decir, cuando la ecuación diferencial tiene la forma

$$(21a) \quad y' = \frac{\alpha(x)}{\beta(y)}.$$

En este caso, pueden “separarse” las variables x , y , escribiendo la ecuación simbólicamente en la forma

¹Sin embargo, en la p. 777 se discutirá un esquema general de aproximación que da la solución de (20b) en todos los casos, donde la función f tenga primeras derivadas continuas.

$$(21b) \quad \beta(y) \, dy = \alpha(x) \, dx.$$

Introduzcamos ahora las dos integrales indefinidas

$$(21c) \quad A(x) = \int \alpha(x) \, dx, \quad B(y) = \int \beta(y) \, dy,$$

que se obtienen por medio de cuadraturas ordinarias. Entonces, por (21a),

$$\frac{dB(y)}{dx} = \frac{dB(y)}{dy} \frac{dy}{dx} = \beta(y) \, y' = \alpha(x) = \frac{dA(x)}{dx}.$$

Se concluye que, para toda solución de (21a),

$$(21d) \quad B(y) - A(x) = c,$$

donde c es una constante (que depende de la solución).¹ Ahora puede resolverse la ecuación (21d) para y , asignando cualquier valor a c , y, así, se obtiene la solución requerida de (21a) por medio de cuadraturas.

De hecho, este método de separación de variables ya ha sido usado en una gran diversidad de problemas que dan origen a ecuaciones diferenciales (ver el Volumen I, p. 406; Volumen II, p. 740). Otro tipo de ecuación diferencial que puede reducirse a la forma (21a) es la llamada ecuación *homogénea*

$$(21e) \quad y' = f\left(\frac{y}{x}\right).$$

Introduciendo la nueva función desconocida $z = y/x$, se llega a la ecuación diferencial

$$z' = \frac{xy' - y}{x^2} = \frac{f(z) - z}{x},$$

que es separable. La solución general se encuentra entonces a partir de la relación

$$(21f) \quad \int \frac{dz}{f(z) - z} = \int \frac{dx}{x} + c = c + \log|x|,$$

¹En lugar de aplicar la regla de la cadena en la deducción de (21d), también podría argumentarse que, por (21b, c),

$$d(B - A) = dB - dA = \beta \, dy - \alpha \, dx = 0$$

y, de aquí, que $B - A$ es constante.

donde c es una constante. Esta ecuación se usa para expresar z como una función de x y se pone $y = xz$ para obtener la solución requerida.

Como un ejemplo, considérese la ecuación

$$y' = \frac{y^2}{x^2},$$

correspondiente a $f(z) = z^2$. Aquí la relación (21f) queda

$$\int \frac{dz}{z^2 - z} = \log \frac{z - 1}{z} = c + \log |x|.$$

Por tanto,

$$y = \frac{x}{1 - kx},$$

donde $k = \pm e^c$ es una constante.

b. La ecuación lineal de primer orden

Se dice que una ecuación diferencial es *lineal* si representa una relación lineal entre la función desconocida, y , y sus derivadas, con coeficientes que son funciones dadas de x . Así, la ecuación diferencial lineal general de primer orden tiene la forma

$$(22a) \quad y' + a(x)y = b(x),$$

donde $a(x)$ y $b(x)$ son funciones dadas.

Supóngase primero que $b = 0$. Entonces la ecuación diferencial es separable y puede escribirse como

$$\frac{dy}{y} = -a(x) dx.$$

Así,

$$\log |y| = -\int a(x) dx + \text{constante}.$$

Si se denota por $A(x)$ cualquier integral indefinida de la función $a(x)$, es decir, cualquier función cuya derivada $a(x)$, se encuentra que

$$(22b) \quad y = ce^{-A(x)},$$

donde c es una constante arbitraria de integración. Esta fórmula da una solución incluso cuando $c = 0$, a saber, $y = 0$.

Si $b(x)$ no es cero, se busca una solución de la forma

$$(22c) \quad y = u(x)e^{-A(x)},$$

donde A se define como antes y $u(x)$ debe determinarse apropiadamente.¹ Por sustitución en (22a) se encuentra que

$$y' + ay = u'e^{-A} - uA'e^{-A} + aue^{-A} = u'e^{-A} = b.$$

De aquí que la función desconocida u debe tener la derivada

$$u' = b(x) e^{A(x)}.$$

Por tanto,

$$u = c + \int b(x) e^{A(x)} dx,$$

donde c es una contante. Como solución y de (22a) se encuentra la expresión

$$(22d) \quad y = e^{-A(x)} \left(c + \int b(x) e^{A(x)} dx \right),$$

donde c es culaquier constante y

$$(22e) \quad A(x) = \int a(x) dx.$$

Puesto que toda función y puede escribirse en la forma (22c), con una función u apropiada, se ve que la fórmula (22d) representa la *solución más general* de (22a). Así, la solución general se forma a partir de funciones conocidas simplemente por exponenciación y el proceso ordinario de integración. En realidad, la solución sólo contiene *una* constante arbitraria, dado que cualquier selección diferente de las constantes de integración en $A(x)$ o en la integral indefinida que ocurre en (22d) puede compensarse mediante un cambio apropiado en c .

Por ejemplo, en el caso de la ecuación diferencial

$$y' + xy = -x$$

¹Este artificio de remplazar la constante c en (22b) por la variable u se conoce como *variación de parámetros*.

se tiene

$$A(x) = \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int b(x)e^{A(x)} \, dx = - \int x e^{x^2/2} \, dx = - e^{x^2/2}$$

y, por tanto, se obtiene la solución

$$y = e^{-x^2/2} (c - e^{-x^2/2}) = -1 + ce^{-x^2/2}.$$

Ejercicios 6.2

1. Integrar las ecuaciones siguientes mediante la separación de las variables

(a) $(1 + y^2)x \, dx + (1 + x^2) \, dy = 0$

(b) $ye^{2x} \, dx - (1 + e^{2x}) \, dy = 0.$

2. Resolver las siguientes ecuaciones homogéneas:

(a) $y^2 \, dx + x(x - y) \, dy = 0$

(b) $xy \, dx + (x^2 + y^2) \, dy = 0$

(c) $x^2 - y^2 + 2xyy' = 0$

(d) $(x + y) \, dx + (y - x) \, dy = 0$

(e) $(x^2 + xy)y' = x\sqrt{x^2 - y^2} + xy + y^2.$

3. Demostrar que una ecuación diferencial de la forma

$$y' = \phi \left[\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1} \right] \quad (a, a_1, \dots \text{constantes})$$

puede reducirse a una ecuación homogénea como sigue. Si $ab_1 - a_1b \neq 0$, se toma una nueva función desconocida y una nueva variable independiente:

$$\eta = ax + by + c, \quad \xi = a_1x + b_1y + c_1.$$

Si $ab_1 - a_1b = 0$, sólo es necesario cambiar la función desconocida poniendo

$$\eta = ax + by$$

para reducir la ecuación a otra en la cual las variables estén separadas. Aplicar el método del ejercicio anterior a

4. (a) $(2x + 4y + 3)y' = 2y + x + 1$

(b) $(3y - 7x + 3)y' = 3y - 7x + 7.$

5. Integrar las siguientes ecuaciones diferenciales lineales de primer orden:

(a) $y' + y \cos x = \cos x \operatorname{sen} x$

(b) $y' - \frac{ny}{x+1} = e^x(x+1)^n$

(c) $x(x-1)y' + (1-2x)y + x^2 = 0$

(d) $y' - \frac{2}{x}y = x^4$

(e) $(1+x^2)y' + xy = \frac{1}{1+x^2}$.

6. Integrar la ecuación

$$y' + y^2 = \frac{1}{x^2}.$$

Una *ecuación de Bernoulli* tiene la forma

$$y' + f(x)y = g(x)y^n.$$

Demostrar que una ecuación de este tipo se hace separable mediante la sustitución

$$y = v \exp \left\{ - \int f(x) dx \right\} = vF(x).$$

8. Integrar la ecuación

$$xy' + y(1-xy) = 0.$$

9. Por cualquier método adecuado, resolver

$$y' + y \operatorname{sen} x + y^n \operatorname{sen} 2x = 0.$$

6.3 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

a. Principio de superposición. Soluciones generales

Muchos de los ejemplos estudiados con anterioridad pertenecen a la clase general de ecuaciones diferenciales lineales. Se dice que una ecuación diferencial en la función desconocida $u(x)$ es lineal de n -ésimo orden, si tiene la forma

$$(23) \quad u^{(n)}(x) + a_1 u^{(n-1)}(x) + \dots + a_n u(x) = \phi(x),$$

donde $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ son funciones dadas de la variable independiente x , como también lo es el segundo miembro $\phi(x)$. Denotaremos la expresión del primer miembro por $L[u]$ (donde L representa el "operador diferencial lineal").

Si $\phi(x)$ es idénticamente cero en el intervalo bajo consideración, se dice que la ecuación es *homogénea*; de lo contrario, se dice que es *no homogénea*. Inmediatamente se ve (como en el caso especial de la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, que se vió en el Volumen I, p. 640) que se cumple el siguiente *principio de superposición*:

Si u_1, u_2 son dos soluciones cualesquiera de la ecuación homogénea, toda combinación lineal de ellas, $u = c_1u_1 + c_2u_2$, donde los coeficientes c_1, c_2 son constantes, también es una solución.

Si se conoce una sola solución, $v(x)$, de la ecuación no homogénea $L[u] = \phi(x)$, pueden obtenerse todas las demás soluciones sumando a $v(x)$ cualquier solución de la ecuación homogénea.

Para $n = 2$ y los coeficientes constantes a_1, a_2 , en el Volumen I (p. 636) se probó que toda solución de la ecuación homogénea puede expresarse en términos de dos soluciones u_1, u_2 elegidas apropiadamente, en la forma $c_1u_1 + c_2u_2$. Se cumple un teorema análogo para cualquier ecuación diferencial homogénea con coeficientes continuos arbitrarios.

Para empezar, expliquemos lo que se debe entender al decir que ciertas funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes, por medio de la definición siguiente: n funciones $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ son *linealmente dependientes* si existen n constantes $[c_1, \dots, c_n]$ no todas nulas, tales que la ecuación

$$c_1\phi_1(x) + c_2\phi_2(x) + \dots + c_n\phi_n(x) = 0$$

se cumple idénticamente, es decir, para todos los valores de x en el intervalo bajo consideración. Si, digamos, $c_n \neq 0$, entonces $\phi_n(x)$ puede expresarse en la forma

$$\phi_n(x) = a_1\phi_1(x) + \dots + a_{n-1}\phi_{n-1}(x),$$

y se dice que ϕ_n es *linealmente dependiente* de las otras funciones. Si no existe relación lineal de la forma

$$c_1\phi_1(x) + c_2\phi_2(x) + \dots + c_n\phi_n(x) = 0,$$

se dice que las n funciones $\phi_i(x)$ son *linealmente independientes*.*

*La dependencia lineal de funciones $\phi(x)$ se define exactamente de la misma manera que la dependencia de vectores (ver la p. 171). A decir verdad, a menudo resulta conveniente imaginar una función $\phi(x)$ definida en un intervalo I del eje x como un "vector ϕ con un número infinito de componentes", correspondiendo a cada x en I una componente de valor $\phi(x)$.

Ejemplo 1

Las funciones $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ son linealmente independientes. De lo contrario, tendrían que existir constantes $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ tales que el polinomio

$$c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$

se anule para todos los valores de x en un cierto intervalo. No obstante, esto es imposible, a menos que todos los coeficientes del polinomio sean cero.

Ejemplo 2

Las funciones $e^{a_i x}$ son linealmente independientes, siempre que $a_1 < a_2 < \dots < a_n$.

DEMOSTRACION Supóngase que se ha probado esta proposición para $(n - 1)$ de tales funciones exponenciales. Entonces si

$$c_1 e^{a_1 x} + c_2 e^{a_2 x} + \dots + c_n e^{a_n x} = 0$$

es una identidad en x , se divide entre $e^{a_n x}$ y, poniendo $a_i - a_n = b_i$, se obtiene

$$c_1 e^{b_1 x} + c_2 e^{b_2 x} + \dots + c_{n-1} e^{b_{n-1} x} + c_n = 0.$$

Si se deriva esta ecuación con respecto a x , desaparece la constante c_n y se tiene una ecuación que implica que las $(n - 1)$ funciones $e^{b_1 x}, e^{b_2 x}, \dots, e^{b_{n-1} x}$ son linealmente dependientes, de lo cual se deduce que $e^{a_1 x}, e^{a_2 x}, \dots, e^{a_{n-1} x}$ son a su vez linealmente dependientes, en contradicción con la hipótesis original. Por tanto, tampoco puede existir una relación lineal entre las n funciones originales.

Ejemplo 3

Las funciones $\sin x$, $\sin 2x$, $\sin 3x$, $\dots$, $\sin nx$ son linealmente independientes en el intervalo $0 \leq x \leq \pi$. En el Ejercicio 1, p. 763, se propone al lector probar esto, en base al hecho de que

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ \pi & \text{si } m = n, \end{cases}$$

(ver el Volumen I, p. 274).

Si se supone que las funciones $\phi_i(x)$ tienen derivadas continuas hasta, e incluyendo, el n -ésimo orden, se tiene el teorema siguiente:

La condición necesaria y suficiente para que el sistema de funciones $\phi_i(x)$ sea linealmente dependiente es que la ecuación

$$(24) \quad W = \begin{vmatrix} \phi_1(x) & \phi_2(x) & \dots & \phi_n(x) \\ \phi_1'(x) & \phi_2'(x) & \dots & \phi_n'(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x) & \phi_2^{(n-1)}(x) & \dots & \phi_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} = 0$$

sea una identidad en x . La función W se llama el *wronskiano* del sistema de funciones.¹

Se deduce inmediatamente que la condición es *necesaria* si se supone que

$$\sum c_i \phi_i(x) = 0,$$

derivando sucesivamente se obtienen las ecuaciones adicionales

$$\sum c_i \phi_i'(x) = 0, \dots,$$

$$\sum c_i \phi_i^{(n-1)}(x) = 0.$$

Sin embargo, éstas forman un sistema homogéneo de n ecuaciones, las cuales son satisfechas por los n coeficientes $c_1, \dots, c_n$; de donde, W , el determinante del sistema de ecuaciones, debe anularse.

Que la condición es suficiente, es decir, que si $W = 0$ las funciones son linealmente dependientes, puede probarse como sigue: de la anulación de W puede deducirse que el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} c_1 \phi_1 + \dots + c_n \phi_n &= 0 \\ c_1 \phi_1' + \dots + c_n \phi_n' &= 0 \\ \vdots & \\ c_1 \phi_1^{(n-1)} + \dots + c_n \phi_n^{(n-1)} &= 0 \end{aligned}$$

posee una solución, $c_1, c_2, \dots, c_n$, que no es trivial (ver la p. 186), donde c_i incluso puede ser una función de x . Aquí, sin pérdida de

¹En esta demostración y en la que sigue se supone que el lector tiene conocimiento de los elementos de la teoría de los determinantes. Nótese que en cada columna del determinante wronskiano se encuentra el vector formado a partir de una función ϕ y sus derivadas de órdenes 1, 2, $\dots$, $n - 1$. Por tanto, la anulación del wronkiano para un sistema de funciones significa que los vectores correspondientes son dependientes (ver la p. 214).

generalidad, puede suponerse que $c_n = 1$. Además, puede suponerse que V , el wronskiano de las $(n - 1)$ funciones $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{n-1}$ no es cero, porque puede suponerse que ya se ha probado el teorema para $(n - 1)$ funciones; entonces $V = 0$ implica la existencia de una relación lineal entre $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{n-1}$ y, de aquí, entre $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n$. Derivando¹ la primera ecuación con respecto a x y combinando el resultado con la segunda, se obtiene

$$c_1' \phi_1 + c_2' \phi_2 + \dots + c_{n-1}' \phi_{n-1} = 0;$$

de modo semejante, derivando la segunda ecuación y combinando el resultado con la tercera, se obtiene

$$c_1' \phi_1' + c_2' \phi_2' + \dots + c_{n-1}' \phi_{n-1}' = 0,$$

y así sucesivamente hasta

$$c_1' \phi_1^{(n-2)} + c_2' \phi_2^{(n-2)} + \dots + c_{n-1}' \phi_{n-1}^{(n-2)} = 0.$$

Dado que se supone que V , el determinante de estas ecuaciones, no se anula, se concluye que $c_1', c_2', \dots, c_{n-1}'$ son cero; es decir, $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}$ son constantes. De aquí que la ecuación

$$\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) = 0$$

expresa una relación lineal, como se afirmó.

Enunciemos ahora el teorema fundamental sobre las ecuaciones diferenciales lineales:

Toda ecuación diferencial lineal homogénea

$$(25) \quad L[u] = a_0(x) u^{(n)}(x) + a_1(x) u^{(n-1)}(x) + \dots + a_n(x) u(x) = 0$$

posee sistemas de n soluciones linealmente independientes $u_1, u_2, \dots, u_n$. Superponiendo estas soluciones puede expresarse cualquier otra solución, u ,² x como una combinación lineal con los coeficientes constantes $c_1, \dots, c_n$:

¹Es fácil ver que los coeficientes c_i son funciones continuamente diferenciables de x porque, si el determinante V no es cero, pueden expresarse racionalmente en términos de las funciones ϕ_i y sus derivadas.

²Dos sistemas diferentes de soluciones fundamentales $u_1, \dots, u_n$; $v_1, \dots, v_n$ pueden transformarse el uno en el otro mediante una transformación lineal

$$v_i = \sum_{k=1}^n c_{ik} u_k,$$

donde los coeficientes c_{ik} son constantes y forman una matriz cuyo determinante no se anula.

$$u = \sum_{i=1}^n c_i u_i.$$

En particular, puede determinarse un sistema de soluciones fundamentales mediante las condiciones siguientes. En un punto prescrito, digamos $x = \xi$, u_1 debe tener el valor 1 y todas las derivadas de u_1 hasta la de $(n - 1)$ -ésimo orden deben anularse; u_i , con $i > 1$, y todas las derivadas de u_i hasta la de $(n - 1)$ -ésimo orden, excepto la i -ésima, deben anularse, mientras que la i -ésima derivada debe tener el valor 1.

La existencia de un sistema de soluciones fundamentales se deducirá a partir del teorema de existencia probado en la p. 776. De la condición de Wronski (24), que se acaba de probar, se deduce que debe existir una relación lineal entre cualquier otra solución u y $u_1, \dots, u_n$, porque las ecuaciones

$$\begin{aligned} \sum_{l=0}^n a_l u^{(n-l)} &= 0 \\ \sum_{l=0}^n a_l u_i^{(n-l)} &= 0 \quad (i = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

implican que el wronskiano de las $(n + 1)$ funciones $u, u_1, u_2, \dots, u_n$ debe anularse, de modo que $u, u_1, u_2, \dots, u_n$ son linealmente dependientes. Dado que $u_1, \dots, u_n$ son independientes, u depende linealmente de $u_1, \dots, u_n$.

b. Ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden

Se considerarán con mayor detalle las ecuaciones diferenciales de segundo orden, ya que tienen aplicaciones muy importantes.

Sea la ecuación diferencial

$$(26) \quad L[u] = au'' + bu' + cu = 0.$$

Si $u_1(x), u_2(x)$ constituyen un sistema de soluciones fundamentales, entonces $W = u_1 u_2' - u_2 u_1'$ es su wronskiano y $W' = u_1 u_2'' - u_2 u_1''$.

Ya que

$$L[u_1] = 0 \quad \text{y} \quad L[u_2] = 0,$$

se deduce que

$$u_1 L[u_2] - u_2 L[u_1] = aW' + bW = 0.$$

Esta es una ecuación diferencial de primer orden para W . Por la fórmula (22b), p. 753, su solución general está dada por

$$(27) \quad W = ce^{-\int (b/a) dx},$$

donde c es una constante. Esta fórmula se usa mucho en el desarrollo posterior de la teoría de las ecuaciones diferenciales de segundo orden.

Otra propiedad que merece mencionarse es que una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden siempre se puede transformar en una ecuación de primer orden, conocida como *ecuación diferencial de Riccati*. La ecuación de Riccati es de la forma

$$v' + pv^2 + qv + r = 0,$$

donde v es una función de x . La ecuación lineal (26) se transforma en la ecuación de Riccati, poniendo $u' = uz$, de modo que $u'' = u'z + uz' = uz^2 + uz'$, y se tiene

$$az' + az^2 + bz + c = 0.$$

Una tercera observación: si se conoce *una* solución, $v(x)$, de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, puede reducirse el problema al de resolver una ecuación diferencial de primer orden y esta última puede resolverse por cuadraturas. Específicamente, si se supone que $L[v] = 0$ y se pone $u = zv$, donde $z(x)$ es la nueva función que se está buscando, se obtiene la ecuación diferencial

$$az''v + 2az'v' + bz'v + zL[v] = avz'' + (2av' + bv)z' = 0$$

para z . Sin embargo, esta es una ecuación diferencial lineal homogénea para la función desconocida $z' = w$; su solución está dada por la fórmula (22d) de la p. 754. Entonces, de w se obtiene el factor z y, de aquí, la solución u por medio de una cuadratura más.¹

Por ejemplo, la ecuación lineal de segundo orden

$$y'' - 2 \frac{y'}{x} + 2 \frac{y}{x^2} = 0$$

¹Se obtiene el mismo resultado, observando que el wronskiano W formado a partir de v y cualquier otra solución u está dado por (27). Pero, para W y v conocidos, la ecuación $W = vu' - v'u$ representa una ecuación lineal de primer orden para u , que puede resolverse por cuadraturas.

es equivalente a la ecuación de Riccati

$$z' + z^2 - \frac{2}{x}z + \frac{2}{x^2} = 0,$$

donde $z = y'/y$. La ecuación original tiene en $y = x$ una solución particular; por lo tanto, puede reducirse a la ecuación de primer orden

$$v''x = 0,$$

donde $v = y/x$. Es decir, $v = ax + b$. De aquí que la integral general de la ecuación original está dada por

$$y = ax^2 + bx.$$

Mencionemos que puede aplicarse exactamente el mismo método para reducir una ecuación diferencial lineal de n -ésimo orden a una de $(n - 1)$ -ésimo orden, cuando se conoce una solución de la primera ecuación.

Ejercicios 6.3b

1. Probar que las funciones $\sin x$, $\sin 2x$, $\sin 3x$, . . . son linealmente independientes en el intervalo $0 \leq x \leq \pi$. Sugerencia: dos cualesquiera de estas funciones son ortogonales sobre el intervalo; a saber, si $m \neq n$

$$\int_0^\pi \sin mx \sin nx \, dx = 0$$

(ver el Volumen I, p. 274).

2. Probar que si $a_1, \dots, a_k$ son números diferentes y $P_1(x), \dots, P_k(x)$ son polinomios arbitrarios (no idénticamente cero), entonces las funciones

$$\phi_1(x) = P_1(x)e^{a_1x}, \dots, \phi_k(x) = P_k(x)e^{a_kx}$$

son linealmente independientes.

3. Demostrar que la llamada ecuación de Bernoulli (ver el Ejercicio 7 en la Sección 6.2)

$$y' + a(x)y = b(x)y^n \quad (n \neq 1)$$

se reduce a una ecuación diferencial lineal para la nueva función desconocida $z = y^{1-n}$. Aplicar esto para resolver las ecuaciones

(a) $xy' + y = y^2 \log x$

(b) $xy^2(xy' + y) = a^2$

(c) $(1 - x^2)y' - xy = axy^2$.

4. Demostrar que la ecuación diferencial de Riccati

$$y' = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x) = 0$$

puede transformarse en una ecuación diferencial lineal si se conoce una integral particular $y_1 = y_1(x)$. [Introdúzcase la nueva función desconocida $u = 1/(y - y_1)$].

Aplicar esto para resolver la ecuación

$$y' - x^2y^2 + x^4 - 1 = 0,$$

que posee la integral particular $y_1 = x$.

5. Encontrar las integrales comunes a las dos ecuaciones diferenciales

(a) $y' = y^2 + 2x - x^4$

(b) $y' = -y^2 - y + 2x + x^2 + x^4$

6. Integrar la ecuación diferencial

$$y' = y^2 + 2x - x^4$$

en términos de integrales definidas, usando la integral particular hallada en el Ejercicio 5. Trazar una gráfica aproximada de las curvas integrales de la ecuación para todo el plano x, y

7. Sean
- y_1, y_2, y_3, y_4
- cuatro soluciones de la ecuación de Riccati (ver el Ejercicio 4). Probar que la expresión

$$\frac{\frac{(y_1 - y_3)}{(y_1 - y_4)}}{\frac{(y_2 - y_3)}{(y_2 - y_4)}}$$

es una constante.

8. Demostrar que si se conocen dos soluciones,
- $y_1(x)$
- y
- $y_2(x)$
- , de la ecuación de Riccati, entonces la solución general está dada por

$$y - y_1 = c(y - y_2) \exp \left[\int P(y_2 - y_1) dx \right],$$

donde c es una constante arbitraria.

De aquí, encontrar la solución general de

$$y' - y \tan x = y^2 \cos x - \frac{1}{\cos x},$$

cuyas soluciones son de la forma $a \cos^n x$.

9. Probar que las ecuaciones

(a) $(1 - x)y'' + xy' - y = 0$

(b) $2x(2x - 1)y'' - (4x^2 + 1)y' + y(2x + 1) = 0$

tienen una solución común. Encontrarla y, a continuación, integrar completamente ambas ecuaciones

10. La tangente en un punto
- P
- de una curva corta al eje de las
- y
- en punto por debajo del origen
- O
- , y la curva es tal que
- $OP = n \cdot OT$
- . Probar que su ecuación polar es de la forma

$$r = a \frac{(1 + \operatorname{sen} \theta)^n}{\cos^{n+1} \theta}.$$

c. La ecuación diferencial no homogénea. Método de variación de parámetros

Para resolver la ecuación diferencial no homogénea

$$(28a) \quad L[u] = a_0 u^{(n)} + \dots + a_n u = \phi(x)$$

en general, por lo que se ha dicho en la p. 757, basta con encontrar una sola solución. Esto puede hacerse como sigue: eligiendo apropiadamente las constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$, primero se determina una solución de la ecuación homogénea $L[u] = 0$ de manera tal que se satisfagan las ecuaciones

$$(28b) \quad u(\xi) = 0, u'(\xi) = 0, \dots, u^{(n-2)}(\xi) = 0, u^{(n-1)}(\xi) = 1$$

Esta solución, que depende del parámetro ξ , se denotará por $u(x, \xi)$. La función $u(x, \xi)$ es una función continua de ξ para valores fijos de x , y también lo son sus n primeras derivadas con respecto a x . Como un ejemplo, para la ecuación diferencial $u'' + k^2 u = 0$ la solución $u(x, \xi)$ que satisface las condiciones (28b) tiene la forma $[\operatorname{sen} k(x - \xi)]/k$.

Ahora, se afirma que la fórmula

$$(28c) \quad v(x) = \int_0^x \phi(\xi) u(x, \xi) d\xi$$

da una solución de $L[v] = \phi$ que, junto con sus $(n - 1)$ primeras derivadas, se anula en el punto $x = 0$. Para verificar esta proposición¹ se deriva repetidamente la función $v(x)$ con respecto a x , por medio de la regla de la derivación de una integral con respecto a un parámetro [ver (41), p. 106], y recordando las relaciones que se deducen de (28b):

$$u(x, x) = 0, u'(x, x) = 0, \dots, u^{(n-2)}(x, x) = 0, u^{(n-1)}(x, x) = 1$$

¹ Es posible dar una interpretación física de este proceso. Si $x = t$ denota el tiempo y u la coordenada de un punto que se mueve sobre una recta, sujeto a una fuerza $\phi(x)$, puede imaginarse el efecto de esta fuerza como si proviniera de la superposición de los pequeños efectos de impulsos pequeños. Entonces, la función de arriba, $u(x, \xi)$, corresponde a un impulso de magnitud 1 en el instante ξ , y la solución da el efecto de impulsos de magnitud $\phi(\xi)$ durante el tiempo entre 0 y x .

$$\begin{aligned}
u' &= \sum \gamma_i u_i' \\
u'' &= \sum \gamma_i u_i'' \\
&\dots\dots\dots \\
u^{(n-1)} &= \sum \gamma_i u_i^{(n-1)} \\
u^{(n)} &= \sum \gamma_i' u_i^{(n-1)} + \sum \gamma_i u_i^{(n)}.
\end{aligned}$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación diferencial y recordando que $L[u] = \phi$, se tiene

$$\sum \gamma_i' u_i^{(n-1)} = \phi(x).$$

Para los coeficientes γ_i' se obtiene un sistema lineal de ecuaciones, con determinante W , el wronskiano del sistema de soluciones fundamentales u_i , el cual, por lo tanto, no se anula. Así, los coeficientes γ_i' están determinados y, en consecuencia, por cuadraturas, lo están los coeficientes γ_i . Como todo el argumento puede invertirse, en realidad se ha encontrado una solución de la ecuación, la cual, de hecho, es la solución general en virtud de las constantes de integración comprendidas en los coeficientes γ_i .

Se deja al lector demostrar que, en realidad, los dos métodos son idénticos, expresando $u(x, \xi)$, la solución de la ecuación homogénea definida anteriormente, en la forma

$$u(x, \xi) = \sum a_i(\xi) u_i(x).$$

Este último método se conoce como *variación de parámetros*, porque exhibe la solución como una combinación lineal de funciones con coeficientes variables, mientras que en el caso de la ecuación homogénea estos coeficientes fueron constantes.

Ejemplo 1

Considérese la ecuación

$$u'' - 2 \frac{u'}{x} + 2 \frac{u}{x^2} = x e^x.$$

Por lo visto en la p. 763, un sistema de soluciones independientes de la ecuación homogénea correspondiente

$$u'' - 2 \frac{u'}{x} + 2 \frac{u}{x^2} = 0$$

está dado por $u_1 = x$, $u_2 = x^2$. De aquí que, si se buscan soluciones de la forma

$$u = \gamma_1 x + \gamma_2 x^2,$$

se tienen las condiciones

$$\gamma_1' x + \gamma_2' x^2 = 0,$$

$$\gamma_1' + 2\gamma_2' x = x e^x$$

para γ_1 y γ_2 . Es decir,

$$\gamma_1' = -x e^x, \quad \gamma_2' = e^x.$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación no homogénea original es

$$u = x e^x + c_1 x + c_2 x^2.$$

Ejemplo 2

Como una aplicación se dará un método para el estudio de las vibraciones forzadas, para las cuales el segundo miembro de la ecuación diferencial ya no es necesariamente periódico (como en los casos considerados en el Volumen I, Capítulo 9, p. 641) sino que, por el contrario, puede ser una función continua arbitraria, $f(t)$. Por simplicidad nos restringiremos al caso sin rozamiento y se tomará $m = 1$ (o, lo que viene a ser lo mismo, se dividirá entre m). En consecuencia, se escribe la ecuación diferencial en la forma

$$(28e) \quad \ddot{x}(t) + k^2 x(t) = \phi(t),$$

donde k^2 y ϕ son lo que antes se llamó k y f , respectivamente.

De acuerdo con (28c), la función

$$F(t) = \frac{1}{k} \int_0^t \phi(\lambda) \operatorname{sen} k(t - \lambda) d\lambda$$

es una solución de la ecuación diferencial (28e) y satisface las condiciones iniciales

$$F(0) = 0, \quad F'(0) = 0.$$

Así, como solución general de la ecuación diferencial se obtiene, precisamente como antes, la función

$$x(t) = \frac{1}{k} \int_0^t \phi(\lambda) \operatorname{sen} k(t - \lambda) d\lambda + c_1 \operatorname{sen} kt + c_2 \cos kt,$$

donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias de integración.

En particular, si la función en el segundo miembro de la ecuación diferencial es una función periódica de la forma $\operatorname{sen} \omega t$ o $\cos \omega t$, un cálculo sencillo conduce nuevamente a los resultados del Volumen I, Capítulo 9, p. 642.

Ejercicios 6.3c

1. Integrar las ecuaciones siguientes:

- (a) $y''' - y = 0$.
- (b) $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$.
- (c) $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$
- (d) $y''' - 3y'' + 2y = 0$
- (e) $x^2y'' + xy' - y = 0$.

2. Probar que la ecuación lineal homogénea

$$L(y) = y^{(n)} + c_1y^{(n-1)} + \dots + c_{n-1}y' + c_n = 0$$

con coeficientes *constantes*, c , tiene un sistema de soluciones fundamentales de la forma $x^{a_k}e^{a_k x}$, donde las a_k son las raíces del polinomio

$$f(z) = z^n + c_1z^{n-1} + \dots + c_n.$$

3. Sea

$$a_0y + a_1y' + \dots + a_ny^{(n)} = P(x)$$

una ecuación diferencial lineal no homogénea de n -ésimo orden, con coeficientes constantes, y sea $P(x)$ un polinomio. Supóngase que $a_0 \neq 0$ y considérese la identidad formal

$$\frac{1}{a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n} = b_0 + b_1t + b_2t^2 + \dots$$

Probar que

$$y = b_0P(x) + b_1P'(x) + b_2P''(x) + \dots$$

es una integral particular de la ecuación diferencial.

Si $a_0 = 0$, pero $a_1 \neq 0$, entonces es posible el desarrollo

$$\frac{1}{a_1t + a_2t^2 + \dots + a_nt^n} = bt^{-1} + b_0 + b_1t + b_2t^2 + \dots$$

Probar que entonces

$$y = b \int P(x) dx + b_0P(x) + b_1P'(x) + b_2P''(x) + \dots$$

770 Introducción al cálculo y al análisis matemático

es una integral particular de la ecuación diferencial.

4. Aplicar el método del Ejercicio 3 para encontrar integrales particulares de

(a) $y'' + y = 3x^2 - 5x$

(b) $y'' + y' = (1 + x)^2$

5. Puede encontrarse una integral particular de la ecuación

$$a_0y + a_1y' + \dots + a_ny^{(n)} = e^{kx}P(x),$$

donde $k, a_0, a_1, \dots$ son constantes reales y $P(x)$ es un polinomio, introduciendo una nueva función desconocida $z = z(x)$ dada por

$$y = ze^{kx}$$

y aplicando el método del Ejercicio 3 a la ecuación en z .

Usar este método para encontrar integrales particulares de

(a) $y'' + 4y' + 3y = 3e^x$

(b) $y'' - 2y' + y = xe^x$.

6. Integrar completamente la ecuación

$$y'' - 5y' + 6y = e^x(x^2 - 3).$$

7. (a) Si u, v son dos soluciones independientes de la ecuación

$$f(x)y''' - f'(x)y'' + \phi(x)y' + \lambda(x)y = 0,$$

probar que la solución completa es $Au + Bv + Cw$, donde

$$w = u \int \frac{vf(x) dx}{(uv' - u'v)^2} - v \int \frac{uf(x)dx}{(uv' - u'v)^2}$$

y A, B, C son constantes arbitrarias.

- (b) Resolver la ecuación

$$x^2(x^2 + 5)y''' - x(7x^2 + 25)y'' + (22x^2 + 40)y' - 30xy = 0,$$

que tiene soluciones de la forma x^n .

6.4 Ecuaciones diferenciales generales de primer orden

a. Interpretación geométrica

Empecemos por considerar una ecuación diferencial de primer orden

$$(29) \quad F(x, y, y') = 0,$$

donde se supone que la función F es una función continuamente diferenciable de sus tres argumentos x, y, y' . Geométricamente, en un punto en el plano con coordenadas rectangulares (x, y) , la ecuación es una condición sobre la dirección de la tangente a cualquier curva

$y(x)$ que pase por este punto y que satisfaga la ecuación diferencial. Se supone que en una cierta región R de un plano, digamos en un rectángulo, la ecuación diferencial $F(x, y, y') = 0$ puede resolverse de modo único para y' y, por tanto, puede expresarse en la forma

$$(30) \quad y' = f(x, y),$$

donde la función $f(x, y)$ es continuamente diferenciable en x y y . Entonces, a cada punto (x, y) de R la ecuación (30) le asigna una *dirección de avance*. Por lo tanto, la ecuación diferencial se representa geoméricamente por medio de un *campo de direcciones*; y, geoméricamente, el problema de resolver la ecuación diferencial consiste en encontrar esas curvas que pertenecen a este campo de direcciones, es decir, aquellas cuyas tangentes en cada punto tienen la dirección preasignada por la ecuación $y' = f(x, y)$. Estas son las llamadas *curvas integrales de la ecuación diferencial*.

Es ahora intuitivamente plausible que por cada punto (x, y) de R pase una sola curva integral de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$. Estos hechos se enuncian de manera más precisa en el siguiente teorema fundamental de existencia:

Si en la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$, la función f es continua y tiene una derivada continua con respecto a y en una región R , entonces por cada punto (x_0, y_0) de R pasa una, y sólo una, curva integral; es decir, en una vecindad de x_0 existe una, y sólo una, solución $y(x)$ de la ecuación diferencial, para la cual $y(x_0) = y_0$.

En la p. 702 regresaremos a la demostración de este teorema. Aquí nos restringiremos a la consideración de algunos ejemplos.

Para la ecuación diferencial

$$(31a) \quad y' = -\frac{x}{y},$$

que se considera, digamos, en la región $y < 0$, fácilmente se ve que el campo en un punto (x, y) tiene una dirección perpendicular al vector que va del origen al punto (x, y) . De esto se infiere, por geometría, que los arcos circulares con centro en el origen deben ser las curvas integrales de la ecuación diferencial. Analíticamente se verifica con facilidad este resultado, pues por el método de separación de variables (p. 679, se deduce que

$$x^2 + y^2 = \text{constante} = c,$$

lo cual demuestra que estos círculos son las soluciones de la ecuación diferencial.

En cada punto, es obvio que el campo de direcciones de la ecuación diferencial

$$(31b) \quad y' = \frac{y}{x}$$

tiene la dirección de la recta que une a ese punto con el origen. Así, las rectas que pasan por el origen pertenecen a este campo de direcciones y, por tanto, son curvas integrales. De hecho, inmediatamente se ve que la función $y = cx$ satisface la ecuación diferencial para cualquier constante arbitraria c .¹

De la misma manera puede verificarse analíticamente que la ecuación diferencial

$$y' = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0)$$

y la

$$y' = -\frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

son satisfechas por las respectivas familias de hipérbolas

$$y^2 = c + x^2$$

$$y = \frac{c}{x},$$

donde c es el parámetro que especifica la curva particular de la familia.

El teorema fundamental indica que, en general, las ecuaciones diferenciales de primer orden son satisfechas por una *familia uniparamétrica* de funciones. Las funciones de x en una familia de este tipo no sólo dependen de x sino también de un parámetro c , por ejemplo, de $c = y_0 = y(0)$; como se acostumbra decir, las soluciones dependen de una *constante de integración* arbitraria. La integración ordinaria de una función $f(x)$ es simplemente el caso especial de la solución de una ecuación diferencial en la que $f(x, y)$ no comprende a y . Entonces, la dirección del campo en un punto queda determinada por la coordenada x únicamente, y de inmediato se ve que las curvas

¹En el origen, el campo de direcciones ya no está definido de manera única; esto está relacionado con el hecho de que un número infinito de curvas integrales pasan por este *punto singular* de la ecuación diferencial.

integrales se obtienen una a partir de la otra mediante una traslación en la dirección del eje y . Analíticamente, esto corresponde al conocido hecho de que la integral indefinida y , es decir, la solución de la ecuación diferencial $y' = f(x)$, incluye una constante aditiva arbitraria, c .

La interpretación geométrica de la ecuación diferencial sugiere una *construcción* gráfica aproximada de las curvas integrales, casi de la misma manera que en el caso especial de la integración indefinida de una función de x (Volumen I, p. 483). Sólo tiene que imaginarse la curva integral remplazada por un polígono en el que cada lado tiene la dirección asignada por el campo de direcciones para su punto inicial (o para cualquier otro de sus puntos). Ese polígono puede construirse partiendo de un punto arbitrario en R . A menor longitud de los lados del polígono, mayor la exactitud con la cual dichos lados coincidirán con el campo de direcciones de la ecuación diferencial, no sólo en sus puntos iniciales sino en toda su longitud. Sin demostrarlo, aquí se enuncia el hecho de que disminuyendo sucesivamente la longitud de los lados, un polígono construido de esta manera puede realmente aproximarse cuanto se desee a la curva integral que pasa por el punto inicial.

b. La ecuación diferencial de una familia de curvas. Soluciones singulares. Trayectorias ortogonales

El teorema de existencia indica que toda ecuación diferencial tiene una familia de curvas integrales. Esto sugiere que puede plantearse la pregunta inversa. ¿Toda familia uniparamétrica de curvas $\phi(x, y, c) = 0$, o bien, $y = g(c, x)$ tiene una ecuación diferencial correspondiente

$$F(x, y, y') = 0$$

que sea satisfecha por todas las curvas de la familia? Si es así, ¿cómo puede encontrarse esta ecuación diferencial? Aquí el punto esencial es que c , el parámetro de la familia de curvas, no está presente en la ecuación diferencial, de modo que la ecuación diferencial es, en cierto sentido, una representación de la familia de curvas que *no* depende de un parámetro. De hecho, es fácil encontrar esa ecuación diferencial. Derivando con respecto a x en

$$(32a) \quad \phi(x, y, c) = 0$$

se tiene

$$(32b) \quad \phi_x + \phi_y y' = 0.$$

Si se elimina el parámetro c entre esta ecuación y la ecuación $\phi = 0$, el resultado es la ecuación diferencial deseada. Siempre es posible esta eliminación en una región del plano en la que pueda resolverse la ecuación $\phi = 0$ para el parámetro c en términos de x y y . Entonces sólo se tiene que sustituir la expresión $c = c(x, y)$ así encontrada, en las expresiones para ϕ_x y ϕ_y con el fin de obtener una ecuación diferencial para la familia de curvas.

Como un primer ejemplo, considérese la familia de círculos concéntricos $x^2 + y^2 - c^2 = 0$, para la cual, derivando con respecto a x , se obtiene la ecuación diferencial

$$(32c) \quad x + yy' = 0,$$

que concuerda con (31a), p. 771.

Otro ejemplo es la familia $(x - c)^2 + y^2 = 1$ de círculos con radio unitario y centro sobre el eje x . Derivando con respecto a x se obtiene

$$(x - c) + yy' = 0,$$

y eliminando c resulta la ecuación diferencial

$$y^2(1 + y'^2) = 1.$$

Del mismo modo, la ecuación de la familia $y = (x - c)^2$ parábolas que tocan al eje x , conduce, con el auxilio de $y' = 2(x - c)$, a la ecuación diferencial requerida:

$$y'^2 = 4y.$$

En los dos últimos ejemplos se ve que las ecuaciones diferenciales correspondientes son satisfechas no sólo por las curvas de la familia sino, en el primer caso, también por las rectas $y = 1$ y $y = -1$ y, en el segundo caso, también por el eje x . Estos hechos, que pueden verificarse de inmediato analíticamente, también se deducen sin cálculo alguno a partir del significado geométrico de la ecuación diferencial. En efecto estas rectas son las envolventes de las familias de curvas correspondientes y, como las envolventes tocan en cada punto a una curva de la familia, deben tener en ese punto la dirección prescrita por el campo de direcciones. Por lo tanto, toda envolvente de una familia de curvas integrales debe, a su vez, satisfacer la ecuación

diferencial. Las soluciones de la ecuación diferencial que se encuentran al formar la envolvente de una familia uniparamétrica de curvas integrales se llaman *soluciones singulares*.

Sea R una región que es cubierta simplemente por una familia uniparamétrica de curvas $\Phi(x, y) = c = \text{constante}$. Si a cada punto P de R se le asigna la dirección de la tangente a la curva que pasa por P , se obtiene un campo de direcciones definido por la ecuación diferencial $y' = -\Phi_x/\Phi_y$ [ver (32b)]. Si, por otra parte, a cada punto P se le asigna la dirección de la normal a la curva que pasa por él, el campo de direcciones resultante queda definido por la ecuación diferencial

$$y' = \frac{\Phi_y}{\Phi_x}.$$

Las soluciones de esta ecuación diferencial se llaman *trayectorias ortogonales* de la familia original de curvas $\Phi(x, y) = c$. Las curvas $\Phi = c$ (las curvas de nivel de la función Φ) y sus trayectorias ortogonales se intersectan en todo punto formando ángulos rectos. Por tanto, si una familia de curvas está dada por la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$, puede encontrarse la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales sin integrar la ecuación diferencial dada, porque la ecuación de las trayectorias ortogonales es

$$y' = -\frac{1}{f(x, y)}.$$

En el ejemplo (31a) discutido anteriormente, a partir de la ecuación diferencial satisfecha por los círculos $x^2 + y^2 = c$ se encuentra que la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales es $y' = y/x$. Por lo tanto, las trayectorias ortogonales son las rectas que pasan por el origen (ver (31b)).

Si $p > 0$, la familia de parábolas confocales (ver el Capítulo 3, p. 234) $y^2 - 2p(x + p/2) = 0$ satisface la ecuación diferencial

$$y' = \frac{1}{y} (-x + \sqrt{x^2 + y^2}).$$

De aquí que la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales de esta familia sea

$$y' = \frac{-1}{(-x + \sqrt{x^2 + y^2})/y} = \frac{1}{y} (-x - \sqrt{x^2 + y^2}).$$

Las soluciones de esta ecuación diferencial son las parábolas

$$y^2 - 2p(x + p/2) = 0,$$

donde $p < 0$; éstas son parábolas confocales entre sí y con las curvas de la primera familia.

c. Teorema de existencia y unicidad de la solución

Ahora se probará el teorema de existencia y unicidad de la solución de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$ que se enunció en la p. 771. Sin pérdida de generalidad, puede suponerse que para la solución $y(x)$ en cuestión la condición inicial $f(x_0) = y_0$ se reduce a $y(0) = 0$, porque pueden introducirse $y - y_0 = \eta$ y $x - x_0 = \xi$ como nuevas variables y entonces resulta una nueva ecuación diferencial, $d\eta/d\xi = f(\xi + x_0, \eta + y_0)$, del mismo tipo, que satisface la condición deseada.

En la demostración nos podemos restringir a una vecindad lo suficientemente pequeña del punto $x = 0$. Si se ha probado la existencia y unicidad de la solución para uno de tales intervalos alrededor del origen $x = 0$, entonces puede probarse la existencia y unicidad para una vecindad de uno de sus puntos extremos, y así sucesivamente.

Consideremos entonces un rectángulo $|x| \leq a$, $|y| \leq b$ contenido en el dominio de la función $f(x, y)$. Existen cotas M, M_1 tales que

$$(32d) \quad |f_y(x, y)| \leq M, \quad |f(x, y)| \leq M_1 \text{ para } |x| \leq a, |y| \leq b.$$

Remplazando, si es necesario, a por un valor positivo menor, siempre puede hacerse que

$$(32e) \quad M_1 a < b, \quad Ma < 1.$$

Las desigualdades (32d) aún serán válidas en el rectángulo menor. Para cualquier solución $y(x)$ de $y' = f(x, y)$ con valor inicial $y(0) = 0$ se tiene entonces la estimación $|y(x)| \leq b$ para $|x| \leq a$. Pues, de lo contrario, existirían valores ξ para los cuales $|\xi| \leq a$, $|y(\xi)| = b$. Existiría un ξ de valor absoluto mínimo. Entonces la relación

$$b = |y(\xi)| = \left| \int_0^\xi (x, y(x)) dx \right| \leq M_1 |\xi| \leq M_1 a < b$$

conduciría a una contradicción.

Primero nos convenceremos de que no puede haber *más* de una solución de la ecuación diferencial que satisfaga las condiciones iniciales, porque si hubieran dos soluciones, $y_1(x)$ y $y_2(x)$, la diferencia $d(x) = y_1 - y_2$ satisfaría

$$d'(x) = f(x, y_1(x)) - f(x, y_2(x)).$$

Por el teorema del valor medio, el segundo miembro de esta ecuación puede ponerse en la forma $(y_1 - y_2) f_y(x, \bar{y}) = d(x) f_y(x, \bar{y})$, donde $\bar{y}$ es un valor intermedio entre y_1 y y_2 . En una vecindad $|x| \leq a$ del origen, y_1 y y_2 son funciones continuas de x que se anulan en $x = 0$. Aquí b es una cota superior de los valores absolutos de las dos funciones en esta vecindad, de modo que $|\bar{y}| \leq b$ siempre que $|x| \leq a$. Además, M es una cota de $|f_y|$ en la región $|x| \leq a$, $|y| \leq b$. Por último, sea D el valor máximo de $|d(x)|$ en el intervalo $|x| \leq a$ y supóngase que este valor es alcanzado en $x = \xi$. Entonces, para $|x| \leq a$,

$$|d'(x)| = |d(x) f_y(x, \bar{y})| \leq DM,$$

y por lo tanto,

$$D = |d(\xi)| = \left| \int_0^\xi d'(x) dx \right| \leq |\xi| DM \leq aDM.$$

Pero como $aM < 1$, se concluye que $D = 0$. Es decir, en el intervalo $|x| \leq a$ se tiene¹ $y_1(x) = y_2(x)$.

Por medio de una estimación integral semejante se llega a demostrar la existencia de la solución. Esta se construye mediante un método que tiene otras importantes aplicaciones, en particular, a la solución numérica de las ecuaciones diferenciales y a la inversión de las aplicaciones (ver la p. 314). Este es el proceso de *iteración o de aproximaciones sucesivas*. Aquí se obtiene la solución como la función límite de una sucesión de soluciones aproximadas $y_0(x)$, $y_1(x)$, $y_2(x)$, Como una primera aproximación se toma $y_0(x) = 0$. Usando la ecuación diferencial, se toma

$$y_1(x) = \int_0^x f(\xi, 0) d\xi$$

¹La idea fundamental de esta demostración es el hecho de que, para integrandos acotados, la integración da una cantidad que se anula en el mismo orden que el intervalo de integración, a medida que el intervalo tiende a cero.

como la segunda aproximación; de ésta se obtiene la siguiente aproximación, $y_2(x)$,

$$y_2(x) = \int_0^x f(\xi, y_1(\xi)) d\xi,$$

y, en general, la $(n + 1)$ -ésima aproximación se obtiene a partir de la n -ésima por medio de la ecuación

$$(33a) \quad y_n(x) = \int_0^x f(\xi, y_{n-1}(\xi)) d\xi.$$

Si, en un intervalo $|x| \leq a$, estas funciones de aproximación convergen uniformemente hacia una función límite $y(x)$, inmediatamente puede pasarse al límite bajo el signo integral y obtener, para la función límite, la ecuación

$$(33b) \quad y(x) = \int_0^x f(\xi, y(\xi)) d\xi.$$

Por derivación, de esto se deduce que $y' = f(x, y)$, de modo que, en realidad, y es la solución requerida.

La convergencia para un intervalo suficientemente pequeño, $|x| \leq a$, se demuestra por medio de la estimación siguiente. Se pone $y_{n+1}(x) - y_n(x) = d_n(x)$ y por D_n se denota el máximo de $|d_n(x)|$ en el intervalo $|x| \leq a$.

A partir de la ecuación

$$d_n'(x) = y_{n+1}' - y_n' = f(x, y_n) - f(x, y_{n-1}),$$

el teorema del valor medio da

$$(33c) \quad d_n'(x) = d_{n-1}(x) f_y(x, \bar{y}_{n-1}(x)),$$

donde $\bar{y}_{n-1}$ es un valor intermedio entre y_n y y_{n-1} . Supóngase que se cumplen las desigualdades $|f_y(x, y)| = M$, $|f(x, y)| \leq M_1$ en la región rectangular $|x| \leq a$, $|y| \leq b$. Si se supone que para la función y_n se cumple la relación $|y_n| \leq b$ en el intervalo $|x| \leq a$, entonces, por la definición de y_{n+1} , se tiene

$$|y_{n+1}(x)| = \left| \int_0^x f(\xi, y_n(\xi)) d\xi \right| \leq |x| M_1 \leq aM_1.$$

Por lo tanto, la cota a para x se elige tan pequeña que $aM_1 \leq b$. Entonces, en el intervalo $|x| \leq a$, evidentemente se tendrá $|y_{n+1}(x)| \leq$

b. Puesto que para $y_0(x) = 0$ es obvio que $|y_0| \leq b$, por inducción se deduce que en el intervalo $|x| \leq a$ se tiene $|y_n(x)| \leq b$ para todo n . Por lo tanto, en (33c) se puede usar la estimación $|f_y| \leq M$ e integrar para obtener

$$|d_n(x)| = \left| \int_0^x d_n'(\xi) d\xi \right| \leq \left| \int_0^x M |d_{n-1}(\xi)| d\xi \right|.$$

Así, puede acotarse el máximo, D_n , de $|d_n(x)|$ en el intervalo $|x| \leq a$ por

$$D_n \leq aMD_{n-1}.$$

Tómese ahora a tan pequeño que $aM \leq q < 1$, donde q es una fracción propia fija, digamos, $q = \frac{1}{4}$. Entonces $D_{n+1} \leq qD_n \leq q^n D_0$.

Consideremos ahora la serie

$$d_0(x) + d_1(x) + d_2(x) + \cdots + d_{n-1}(x) + \cdots.$$

La n -ésima suma parcial de esta serie es $y_n(x)$. El valor absoluto del n -ésimo término no es mayor que el número $D_0 q^{n-1}$ cuando $|x| \leq a$. Por lo tanto, la serie está dominada por una serie geométrica convergente con términos constantes. De aquí que (ver el Volumen I, p. 535), converge uniformemente en el intervalo $|x| \leq a$ hacia una función límite $y(x)$, y, por tanto, se ve que existe un intervalo $|x| \leq a$ en el que la ecuación diferencial tiene una solución única.

Todo lo que ahora falta por demostrar es que puede extenderse paso a paso esta solución hasta que alcance la frontera de la región (cerrada y acotada) R en la que se supone que $f(x, y)$ está definida. La demostración hasta aquí indica que si se ha extendido la solución hasta un cierto punto, puede continuarse progresando sobre un intervalo x se longitud a , donde, no obstante, a depende de las coordenadas (x, y) del punto extremo de la porción ya construida. Podría imaginarse que, en este avance, a disminuye de un paso al siguiente, tan rápidamente que la solución no puede extenderse en más de una pequeña cantidad sin importar cuántos pasos se realicen. Como se demostrará, éste no es el caso.

Supóngase que R' es una región cerrada y acotada interior a R . Entonces puede hallarse un número b tan pequeño que, para todo punto (x_0, y_0) en R' , el cuadrado completo $x_0 - b \leq x \leq x_0 + b$, $y_0 - b \leq y \leq y_0 + b$ esté en R . Si se denotan por M y M_1 las cotas superiores de $|f_y(x, y)|$ y $|f(x, y)|$ en la región R , entonces se encuentra